

أسس البايوميكانيك الرياضي والتحليل الحركي



Armspan 200.6 cm

Waist
86 cm

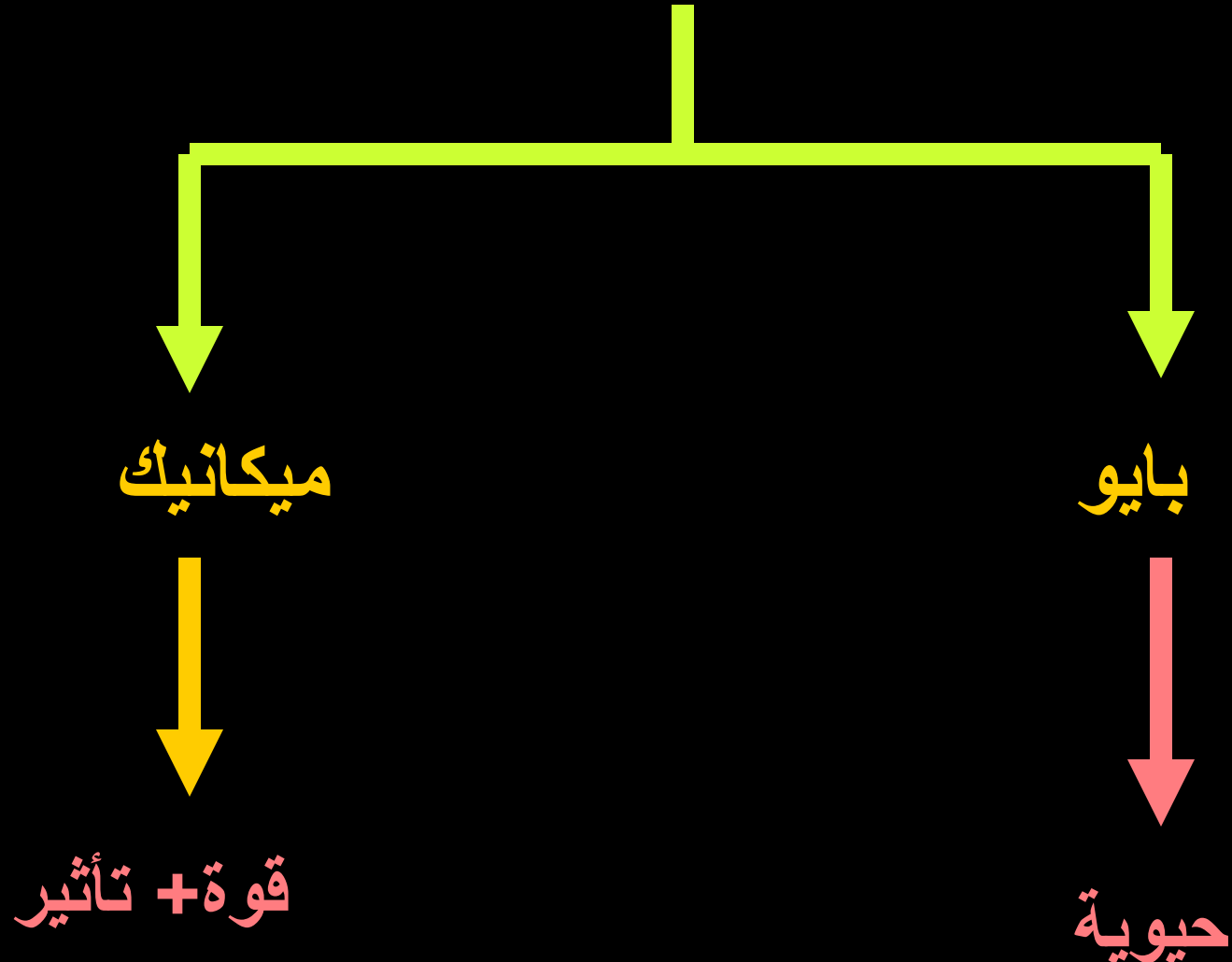
Height 193 cm

Leg length 81 cm

Feet
29.2 cm

أ.د صريح الفضلي

البايوميكانيك او الميكانيكا الحيوية



مفهوم علم البايوميكانيك، أقسامه وفروعه :-

يعد علم البايوميكانيك من العلوم الحديثة في مصطلحه وفقا للتطور الذي رافق الحياة البشرية، حيث ان التطور التكنولوجي اصبح يشكل جزءا كبيرا من حياة الافراد، ومن جانب آخر فهو قديما فقد عرفه العلماء في التاريخ القديم عند دراستهم لحركة الانسان وطبيعة هذه الحركة.

يعني علم البايوميكانيك **Biomechanics** بدراسة حركة الكائن الحي وتطبيقات القوانين الميكانيكية التي تؤثر في هذه الحركة، وهو علم له علاقة بعلم الطب والهندسة والفيزياء، وهو علم تشخيصي تقويمي يبحث في تطبيقات قوانين الحركة على حركة الكائن الحي، ان المصطلح اللاتيني يتكون من مقطعين وكما هو مذكور في كل المصادر حيث ان المقطع الاول **Bio** ويعني حيوي والثاني **Mechanics** ويعني الميكانيكا او الآلة، والمفهوم العام لمصطلح البايوميكانيك يعني علم دراسة حركة الانسان بشكل عام وفي مفاهيم علوم الرياضة يعني علم دراسة الحركة الرياضية وكيفية الوصول الى تحقيق الانجاز العالي، ويبحث ايضا في التأثير المتبادل بين القوى الداخلية (قوى العضلات) والقوى الخارجية مثل قوة الجاذبية الارضية والاحتكاك ومقاومة المحيط (الهواء، الماء).

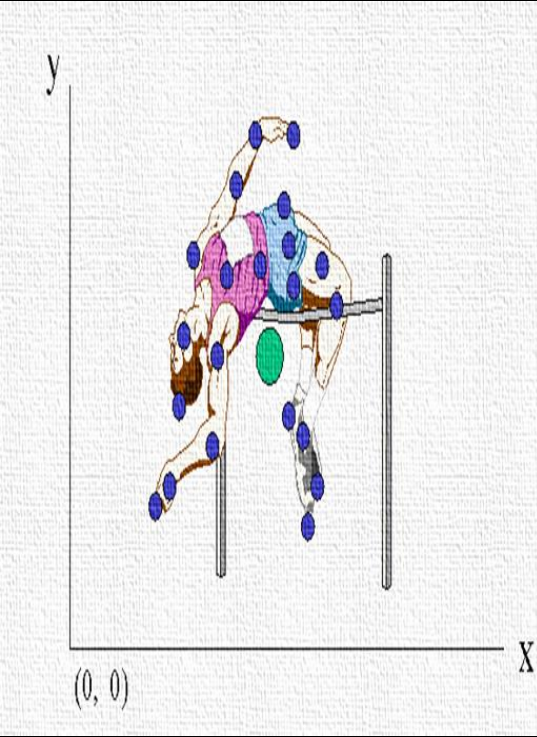
البيوميكانيك هو احد اشكال الميكانيكا الاساسية ، اذ ياتي البيوميكانيك الرياضي من علم ميكانيكا الاجسام اللينة غير المنتظمة باعتبار ان جسم الانسان يخضع الى هذا النوع من الميكانيكا والتي هي اصلا لها نوعين، هما الميكانيكا الثابتة والميكانيكا المتحركة وتضم الميكانيكا المتحركة، كينماتيكا وكينتيكا الانسان الحيوي التي تدخل فيها العديد من العوامل الانثروبومترية والبدنية كالحجم والشكل والوزن والقوة والسرعة... الخ كعوامل يتعامل معها هذا العلم.

هناك عدة انواع من البايوميكانيك نذكر منها :-

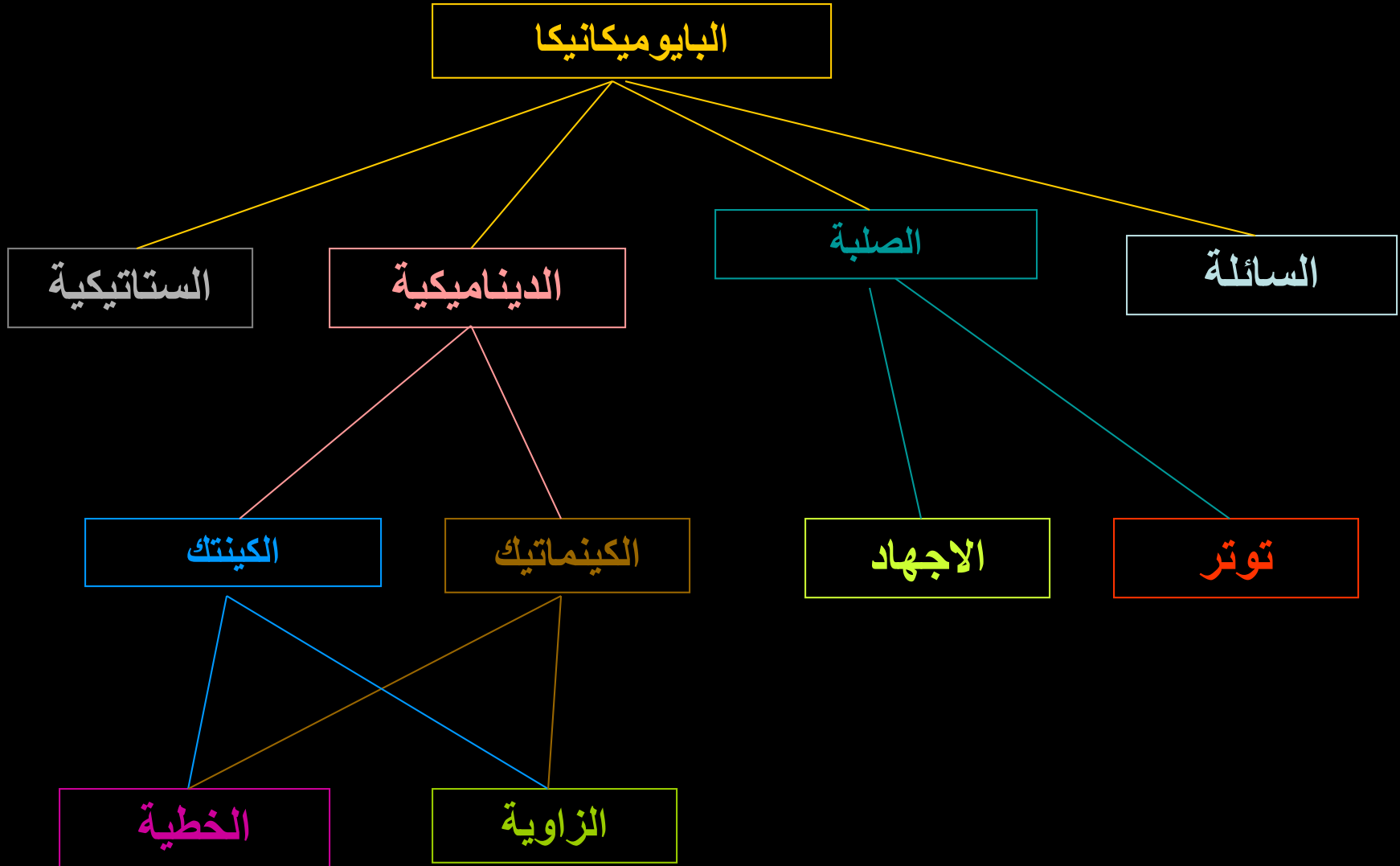
- البايوميكانيك الرياضي (ويهتم بتحليل الحركات الرياضية والعوامل التي تؤثر في تحديد مساراتها وجودة الاداء الفني فضلاً عن العمل على تطوير الانجاز الرياضي).

- البايوميكانيك العلاجي (يهتم بتصميم التمارين العلاجية مع الفهم الكامل لكيفية استخدامها في اعادة تأهيل المرضى من ذوي الاصابات المختلفة ومرضى الشلل وذوي الاحتياجات الخاصة).

- بايوميكانيك الاطراف والمساند (يهتم بفهم الاحتياجات الخاصة لذوي البتور وكيفية تصميم الاطراف والمساند الخاصة بهم وبفعالية عالية تمكنهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي).



اقسام البايوميكانيك



من الممكن ان نحدد أهمية دراسة
البايوميكانيك للمتخصص في علوم التربية الرياضية من خلال النقاط
الآتية:-

- تساعد المتعلم على اتقان الحركة من خلال فهمه الكامل لتفاصيل
الحركة.

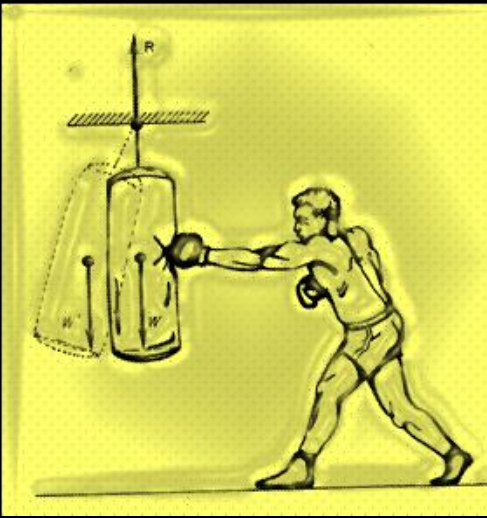
- ان فهم القوانين الميكانيكية والتشريحية تعطي الرياضي ذو
المواصفات الفرصة المناسبة للوصول الى الانجاز العالي من خلال
اتباع افضل الطرائق والاساليب التدريبية لتحقيقه.

- إعطاء الفرصة للمدرب و المدرس للتعليم وفقاً للمبادئ العلمية
الصحيحة مما يسهم الى تسريع التعلم.

- أن الفهم الكامل للمبادئ الميكانيكية التي تحكم المسارات الحركية
يساعد في تصميم التمارين وفقاً لخصائص المهارة وطبيعتها.

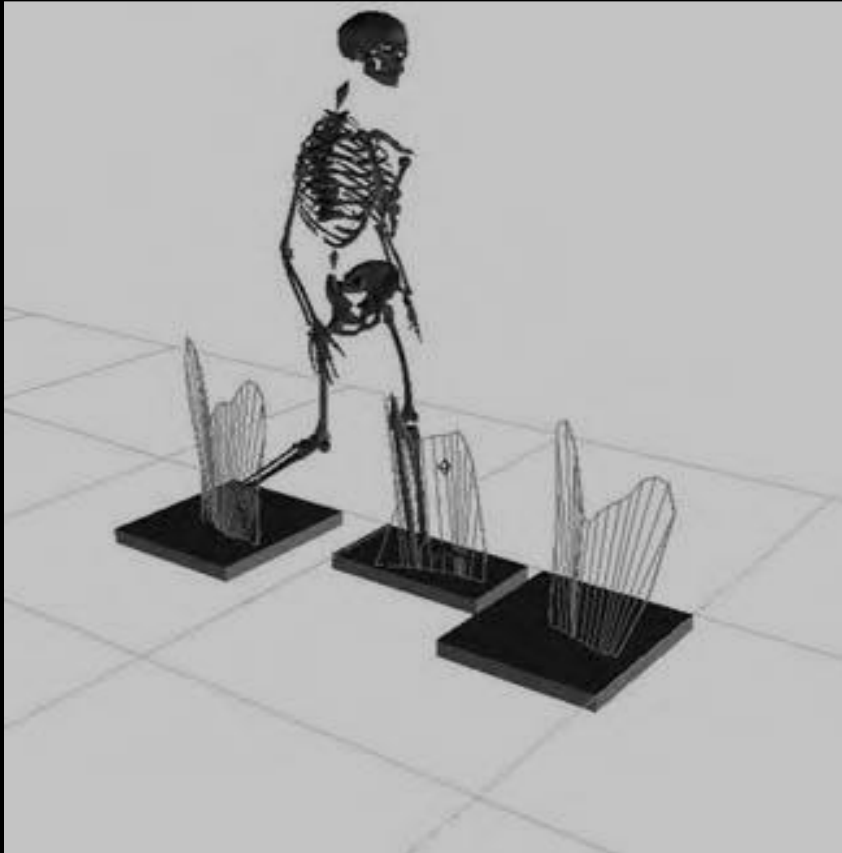
- ان فهم المسارات الحركية الصحيحة و المتغيرات البايوميكانيكية
المؤثرة في المهارة يسهم في تجنب الاصابات الرياضية خلال
الاداء.

- يوفر علم البايوميكانيك المعرفة العلمية والدقيقة لتصميم المناهج
التدريبية بكل محتوياتها سيما من خلال التمارين المستخدمة
وطرائق تنفيذها والشدد والاحجام المستخدمة



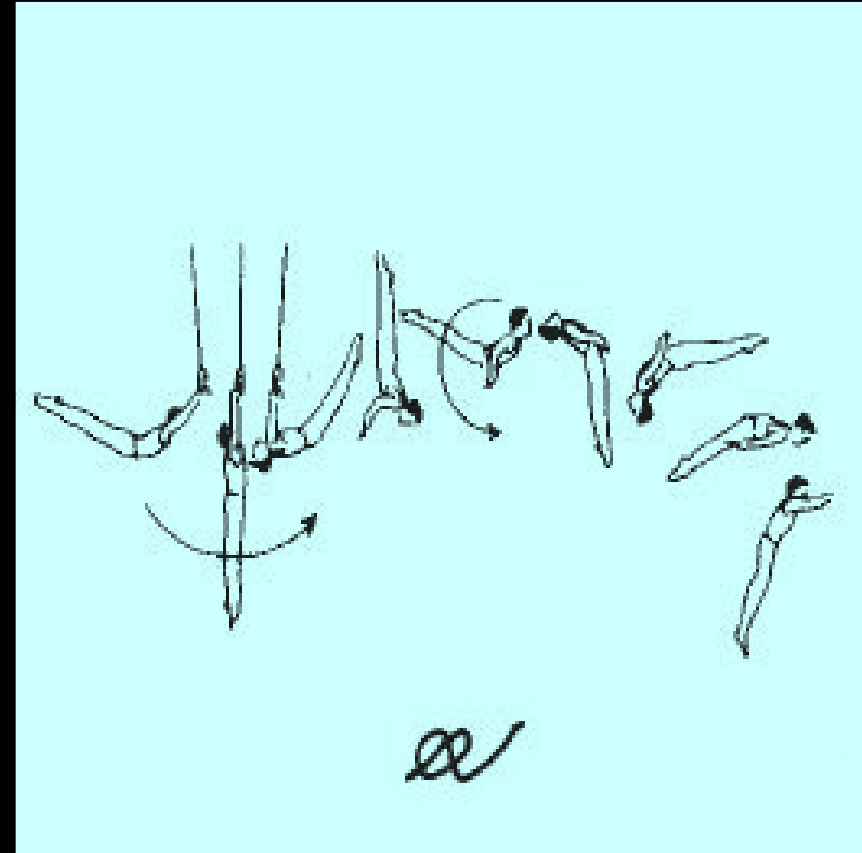
البايوميكانيك Biomechanics

الكينتيك Kinetic



سبب الحركة

الكينماتيك Kinematic



وصف الحركة

لماذا ندرس البايوميكانيك؟!!

لفهم الأداء البدني للإنسان؛ كيف يمكننا تنفيذ الحركة تحت تأثير القوى؟ كيف يتم التحكم بحركة الإنسان وكيف يمكن أن يتم صقلها،

لفهم كيفية اشتراك الأنسجة الحيوية (المواد) مثل العضلات والعظام والغضاريف والأوتار والأنسجة الرخوة الأخرى في هذا الأداء،

لتحديد أي نوع من القوى تؤثر على الأنسجة العضلية الهيكلية خلال النشاط البدني؛

لمعرفة ما هي الخواص الميكانيكية للأنسجة الحيوية ذات الصلة، كيف يتغير شكلها (تتشوه) تحت تأثير القوى وكيف يعاد تشكيلها؛

لفهم آليات الإصابة؛ أي نوع من الأحمال تسبب في تلف الأنسجة (تفقد سلامتها الهيكلية)

أسس البايوميكانيك الرياضي والتحليل الحركي

- الحركة الخطية
- الحركة المنحنية
- حركة المقذوفات
- قوى السحب
- قوى الرفع
- الدوران
- الحركة الزاوية
- المحاور والمستويات
- القوى (داخلية وخارجية)
- مركز ثقل الجسم (قوة الجذب)
- قوانين نيوتن
- الدفع (دفع القوة)
- العزم
- التعجيل

وقد أدى التقدم في علم البايوميكانيك الى
تطوير القلوب الاصطناعية وصمامات
القلب، و المفاصل الاصطناعية البديلة،
وكذلك الى فهم أفضل لوظيفة القلب
والرئتين والأوعية الدموية والعظام وجهاز
العضلات الهيكلية (الجهاز الحركي)

موضوعات البايوميكانيك

#قوة المواد الحيوية

ميكانيكية الموائع الحيوية في القلب والاوعية الدموية
والجهاز التنفسي

الخصائص المادية وتفاعلات الزرع الطبي والجسم

الحرارة وانتقالها الى الانسجة الحيوية أي الاورام

#الانظمة الحيوية التي تنظم عملية التمثيل الغذائي او
الحركة اللاإرادية

#وصف الحركة ومسبباتها وتطبيقاتها في دراسة مختلف
الحركات الانسانية

ميكانيكا العظام

العظم متباين الخواص – تعتمد خواصه الميكانيكية على اتجاه القوة (المنبهات الخارجية)

حيث يكون العظم في اضعف حالاته عند القطع ثم عند الشد ثم عند الضغط

اقصى تحمل في القشرة الضعيفة للعظم يبلغ

الضغط عند 212 N/m^2

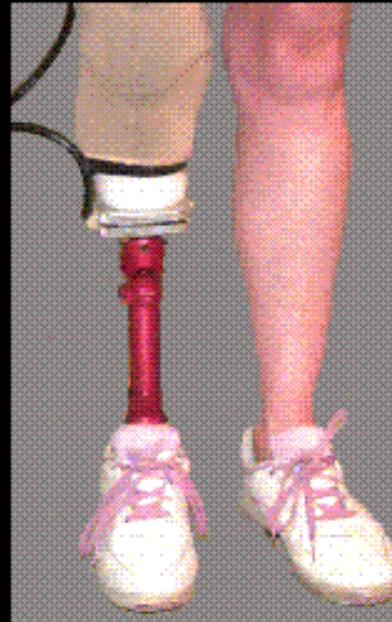
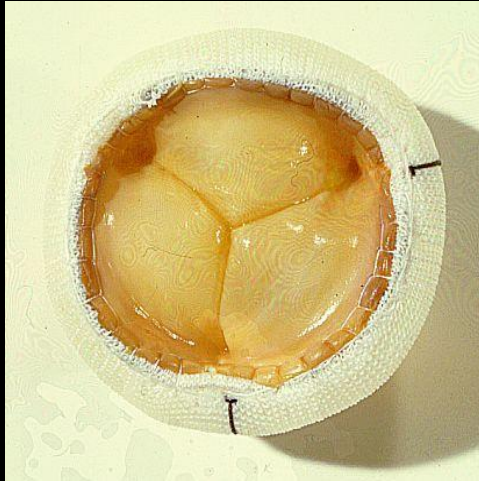
الشد عند 146 N/m^2

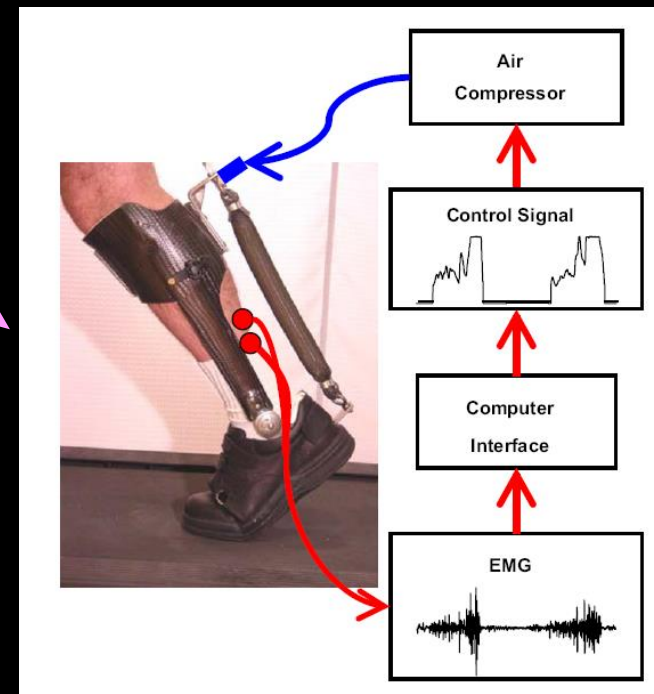
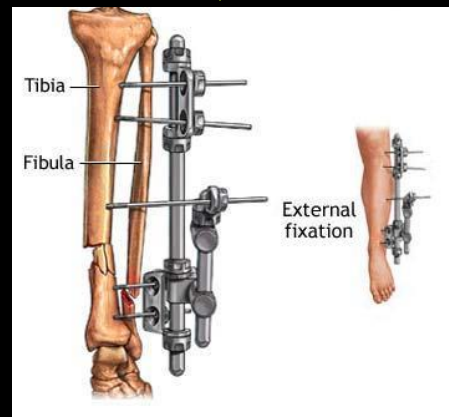
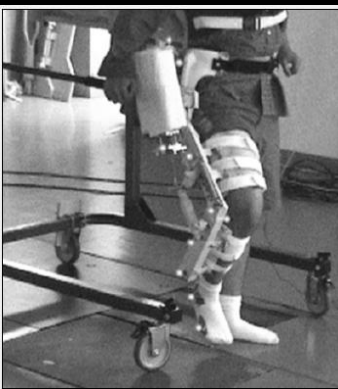
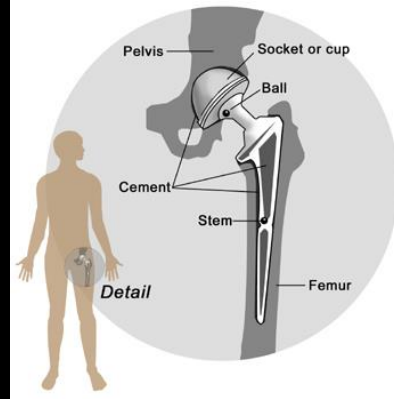
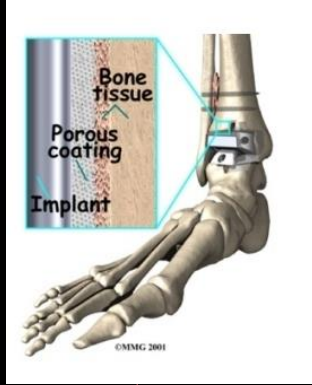
القطع عند 82 N/m^2

بايوميكانيك تقويم العظام

@تتضمن على الاطراف والمفاصل والمقومات الصناعية اللازمة لتحسين القدرة الوظيفية للحركة.

@دراسة الانسجة الحيوية الطبيعية منها والصناعية.





بايوميكانيك الاجهزة الحيوية الاخرى

#ميكانيكا العظام.

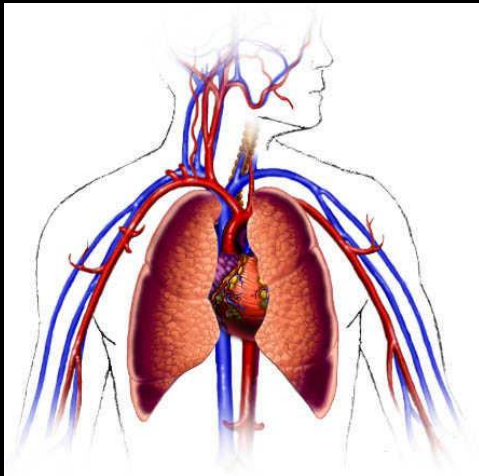
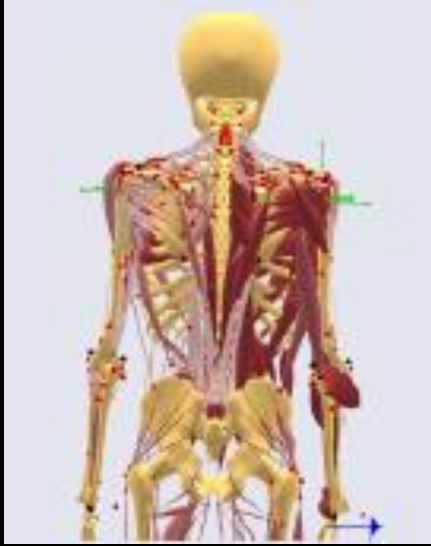
#ميكانيكا العضلات الهيكلية.

ميكانيكا الأعضاء الاصطناعية.

#ميكانيكا الجهاز التنفسي.

#ميكانيكا الاوعية القلبية .

#السيطرة على الاجهزة الحركية.



المعرفة المطلوبة للتعامل مع المشاكل البايوميكانيكية

التشريح

فهم البنية الهيكلية للجسم.

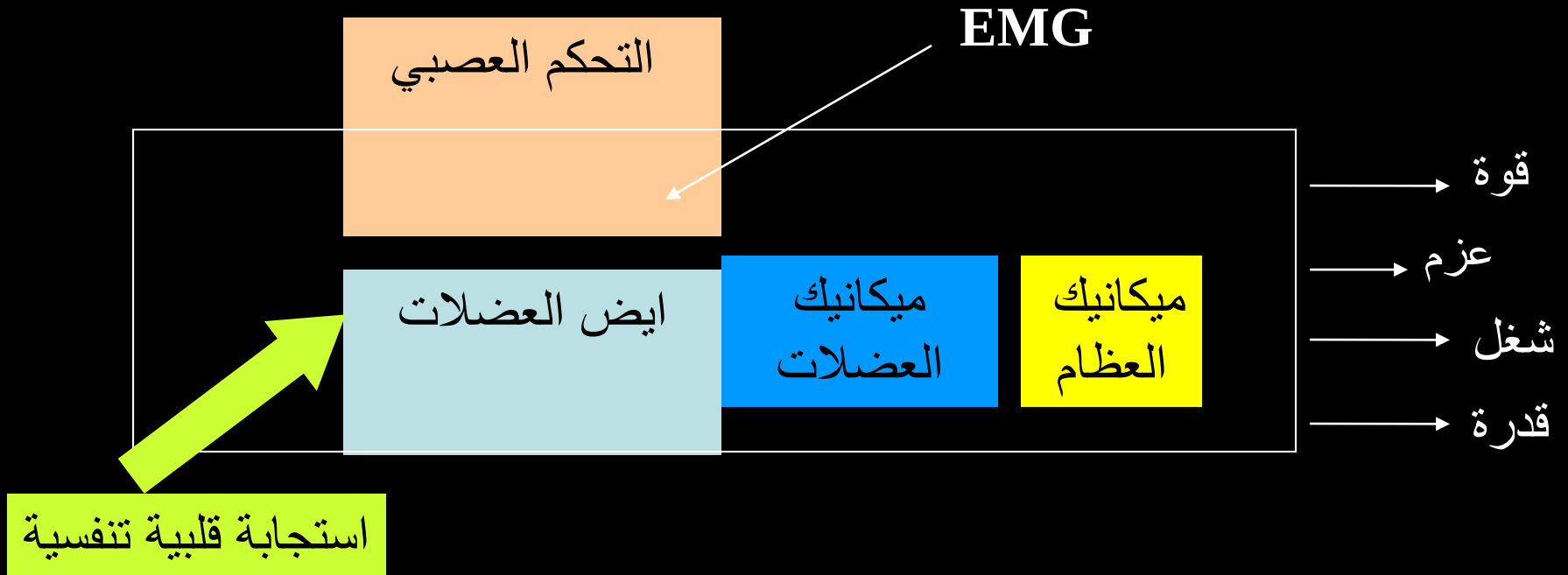
فسلجة

فهم مبادئ العمليات الوظيفية للجسم.

الميكانيكا / الهندسة التطبيقية

ادوات التقويم

علاقة العضلات والعظام بعلم وظائف الأعضاء



مبادئ التحليل البايوميكانيكي

@ تحديد القوى الخارجية اما عن طريق وضع النماذج الساكنة او المتحركة.

@ تحديد القوى الداخلية عن طريق التجزئة ومخططات الجسم الحر.

@ ايعاز القوى الداخلية والعزم الى الانسجة المتطابقة .

@ اجراء تحليل ميكانيكي للانسجة

تحليل الاداء هو الطريق الى تحديد القوة الخارجية

@توثيق الحركة (الحركة المجردة - الكينماتيك).

@قياس القوى المطبقة (الكينتيك).

@تقييم النشاط العضلي EMG.

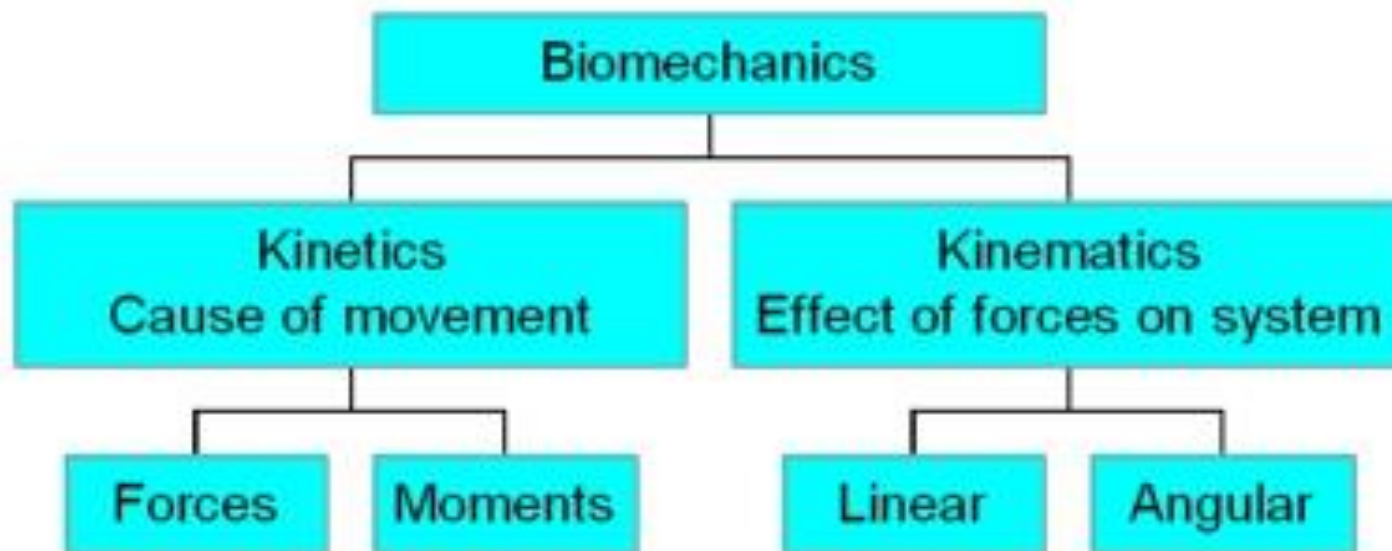
@تحليل مسارات الحركة .

@تطوير نموذج ديناميكي لتحديد القوى.

@اقتراح طرق لتحسين الاداء.

@تحليل حركات احد رياضي النخبة واعتماد معايير الخاصة.

Biomechanical Analysis of Movement



Kinetics علم الحركة

يهتم بتحليل القوى على جسم ما او نظام ما لتحديد المشاركة ووصف الحركة (ان وجدت).

Kinematics علم الحركة المجردة

يهتم بتحليل مظاهر الحركة لجسم ما او نظام ما دون دراسة القوة ، كالمسافة المقطوعة، و السرعة او التعجيل. الخ

قانون نيوتن الأول: القصور الذاتي Inertia

#يبقى الجسم ساكنا او في سرعة خطية ثابتة ما لم تسلب عليه قوة خارجية.

#يبقى الجسم ساكنا او في سرعة زاوية ثابتة حول محور الدوران ما لم تسلب عليه قوة خارجية.

#التوازن الثابت: عندما تكون السرعة صفر، يكون التعجيل صفر.

#التوازن الديناميكي: عندما لا تكون السرعة صفر ولكنها ثابتة ، يكون التعجيل صفر.

قانون نيوتن الثانى: الحركة بخط مستقيم

يتناسب تسارع الجسم طرديا مع محصلة القوة
المؤثرة عليه ويكون باتجاهها في حين يتناسب
عكسيا مع كتلة الجسم

$$F = M * A$$

الدفع عبارة عن القوة الموضوعة في وحدة الزمن بمعنى اخر مقدار القوة المؤثرة في فترة زمنية.

حيث إن:

الدفع = القوة $\times$ الزمن

الدفع = ق $\times$ ن ويقاس بالنيوتن، ثانية

يعتمد على :

- الزمن الذي تؤثر فيه القوة.
- مقدار القوة المؤثرة.

يتناسب تعجيل الجسم طرديا مع القوة المؤثرة فيه وتحدث الحركة باتجاه القوة.

القوة = الكتلة $\times$ التعجيل

لما كان التعجيل = س / ن

تكون القوة = الكتلة $\times$ السرعة
الزمن

الزخم {كمية الحركة}

■ وهو عبارة عن حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته.

الزخم = الكتلة $\times$ السرعة

راكض كتلته ٧٥ كغم يركض بسرعة ٥ م/ثا احسب كمية الحركة؟

٣٧٥ كغم.م/ثا

- هل كمية الحركة المحسوبة (الزخم) هي ثابتة في كل لحظة تماس مع الارض؟ وما علاقتها بدفع القوة في هذه اللحظة؟



قانون نيوتن الثاني: الدوران

يتناسب التسارع الزاوي للجسم طرديا مع عزم الدوران
ويساويه في الاتجاه، في حين أنه يتناسب عكسيا مع
عزم القصور الذاتي للجسم.

$$F = I * @$$

القوة = عزم القصور الذاتي × السرعة الزاوية

العضلات هي المنتج الأساسي لعزم الدوران في اجزاء
الجسم المختلفة

قانون نيوتن الثالث: رد الفعل

لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه. وهذا يعني تساوي المعادلة في الطرفين.

$$F_1 = F_2$$

$$M_1 * A_1 = M_2 * A_2$$

الكتلة × التعجيل للجسم الاول = الكتلة × التعجيل
للجسم الثاني

قانون نيوتن الثالث للحركات الزاوية

لكل عزم على محور عزم مقابل يعاكسه في الاتجاه و يساويه في المقدار
$$Q_1 \times d_1 = Q_2 \times d_2$$



شروط التوازن الثابت

إذا كانت قيمة القوة الداخلية صفر أو لا تستحق الذكر، فإن معادلات نيوتن تنخفض الى ؛

$$\Sigma F_x = 0$$

$$\Sigma M_x = 0$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$\Sigma M_y = 0$$

$$\Sigma F_z = 0$$

$$\Sigma M_z = 0$$

الاتزان، التوازن ، و الثبات

الاتزان - هي القدرة على التحكم في اباجزاء الجسم ضد اي قوة خارجية وامكانية المحافظة على م ث ج دائماً ضمن قاعدة الاستناد، إما بشكل ثابت أو ديناميكي. وهي مهمة للجسام الثابتة والمتحركة.

- التوازن - وهي الحالة الفسيولوجية الخاصة بالاذن الدهليزية التي يكون فيها حركة الجسم متزنة حيث لا يوجد أي تغيير في سرعة أو اتجاه الجسم.

التوازن الثابت - عندما يكون الجسم في وضع الراحة اي بلا حراك تماماً.

-التوازن الديناميكي - عندما تكون جميع القوى التطبيقية والقوى التي تعمل بالقصور الذاتي المسلطة على الجسم المتحرك متوازنة، ينتج عنها حركة ثابتة السرعة و الاتجاه.

الثبات – هو مقاومة الجسم للقوى الخارجية التي تحاول تغير حالته .التغيير يكون في ثبات الجسم او تسارع الجسم

•يعزز الثبات من خلال تحديد مركز جاذبية الجسم وتغييره بالشكل المناسب.

- عندما تؤثر قوة الجاذبية الارضية في مركز ثقل الجسم مباشرة فأن الجسم يتحرك مباشرة باتجاه مركز الارض.
- الاجسام المتناظرة مثل الكرة والمكعبات يقع مركز ثقلها في وسطها بالضبط .
- الاجسام في الابعاد الثلاثية يقع مركز ثقلها في نقطة التقاء المحاور والمستويات الثلاث.

مركز ثقل الجسم : الثبات والاتزان

الثبات والتوازن يكون افضل في الحالات الاتية:-

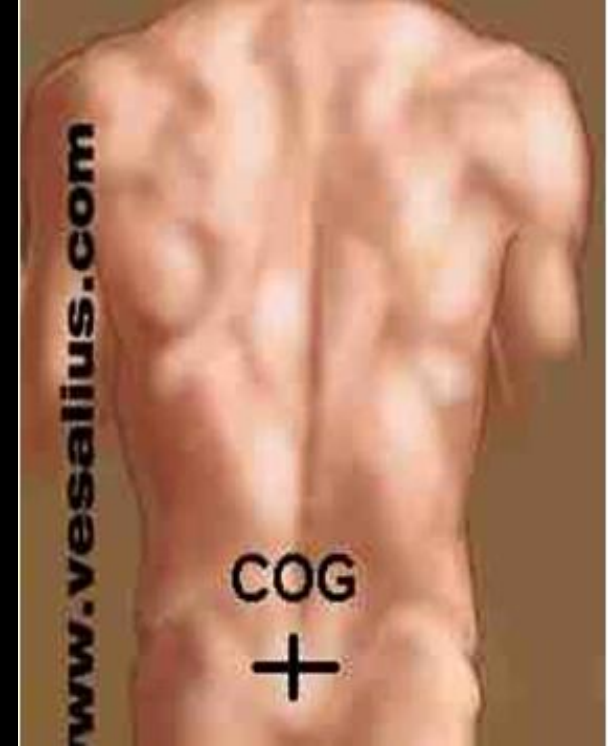
- كلما كانت الكتلة اكبر
- كلما كانت قاعدة الارتكاز اكبر
- كلما انخفض مركز ثقل الجسم
- مركز ثقل الجسم مستقر منتصف قاعدة الارتكاز



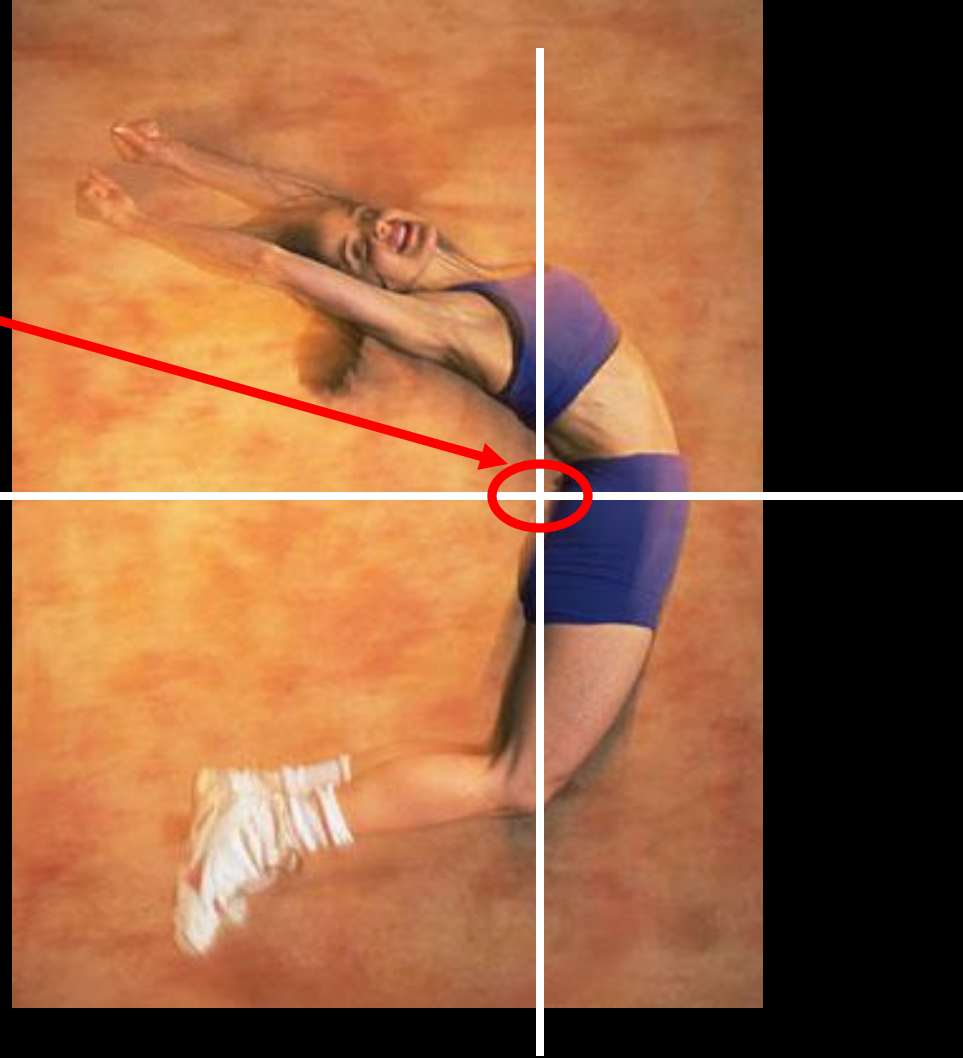
مركز كتلة الجسم او مركز الجاذبية

وتعرف بأنها النقطة الهندسية التي تكون فيها كتلة الجسم والوزن متوازنين على قدم المساواة أو موزعة بالتساوي في كل الاتجاهات. حيث يتصرف الجسم كما لو ان كتلته بأكملها تعمل أو عملت على مركز ثقل.

يقع مركز الجسم كله عند نتوء العجزية ،
الفقرة العجزية الثانية S2 اي ٥٥٪ من



مركز كتلة الجسم



العتلات

العتلة هي آلة تستخدم لتحريك مقاومة **Resistance** بدون تسليط قوة **Force** مباشرة عليها.

وهي آلة بسيطة تتكون من جسم صلب نسبياً صنع ليدور حول المحور إذا ما سلطت قوة **Force** مؤثرة عليه مسببة حركته ضد المقاومة **Resistance** أو الوزن.

Fulcrum

نقطة الارتكاز هي نقطة الاسناد ، أو المحور الذي تدور حوله العتلة.

تحتوي كل عتلة على هذه المكونات الثلاث ومرتبة وفق واحدة من ثلاث احتمالات .

تحدد هذه النقاط الثلاث نوع العتلة و نوع الحركة التي تناسبها،

النقطة الاولى : (A) محور- نقطة ارتكاز- نقطة الدوران

النقطة الثانية: (F) القوة المؤثرة

(عادة تدخل عضلي)

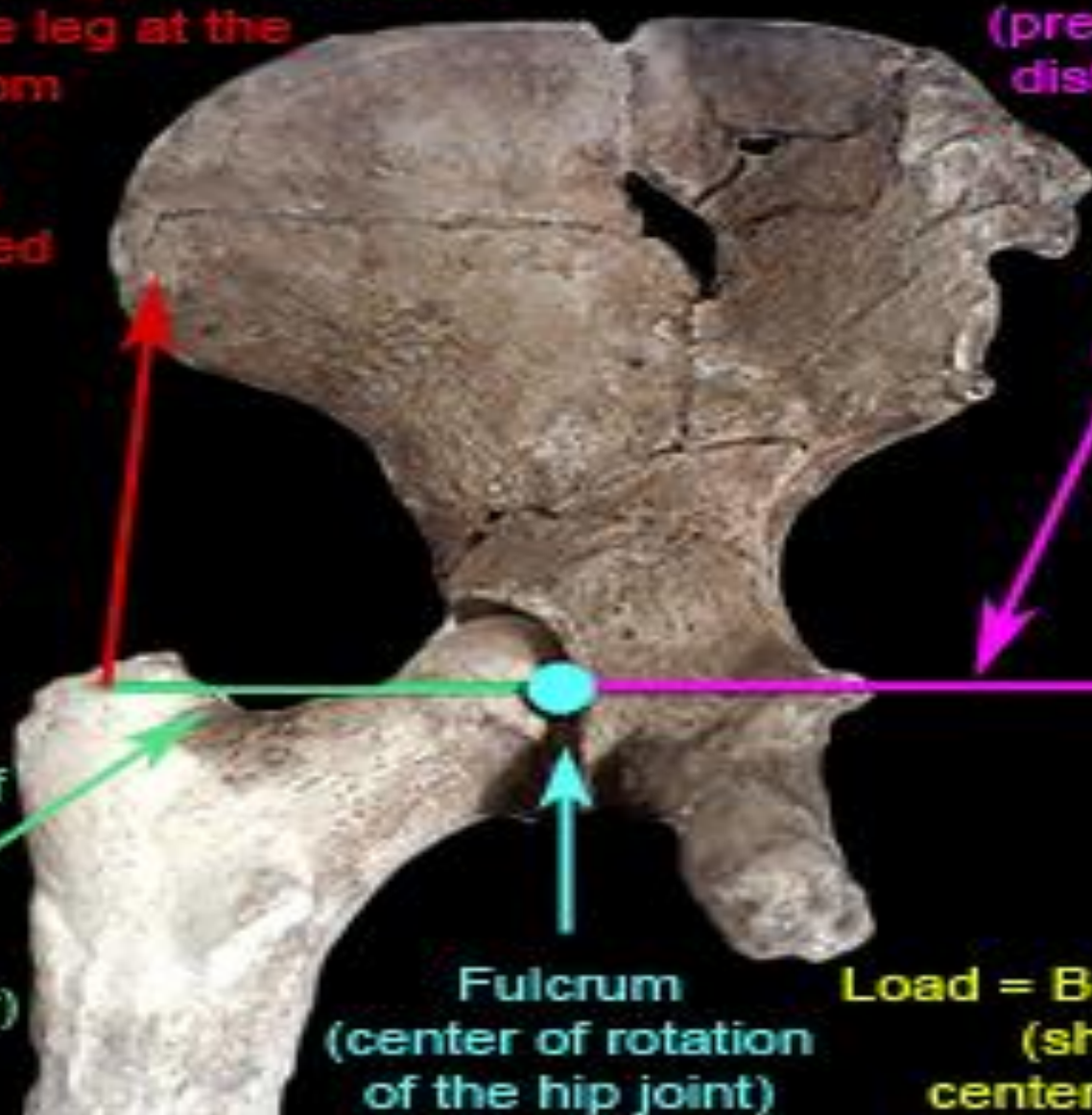
النقطة الثالثة: (R) المقاومة (مركز جاذبية العتلة)

او موقع المقاومة الخارجية.

Load forces produced by the lesser gluteal muscles prevent the leg at the hip joint from collapsing toward the unsupported leg.

Load arm (perpendicular distance from fulcrum to the line defining the center of gravity)

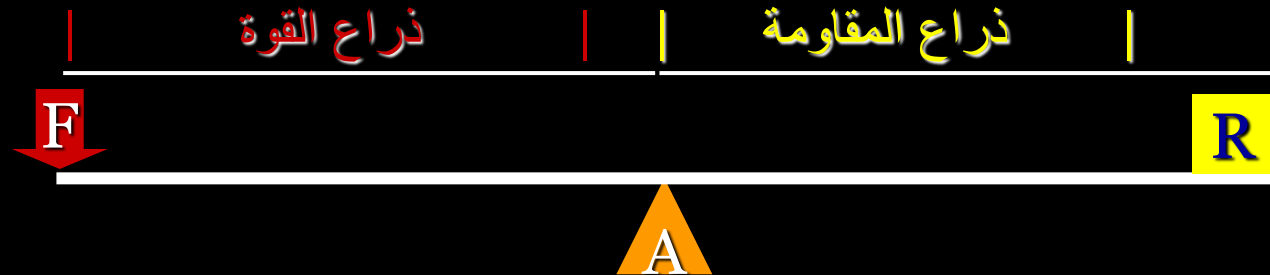
Lever arm (distance from the fulcrum to insertion of lesser gluteals at greater trochanter)



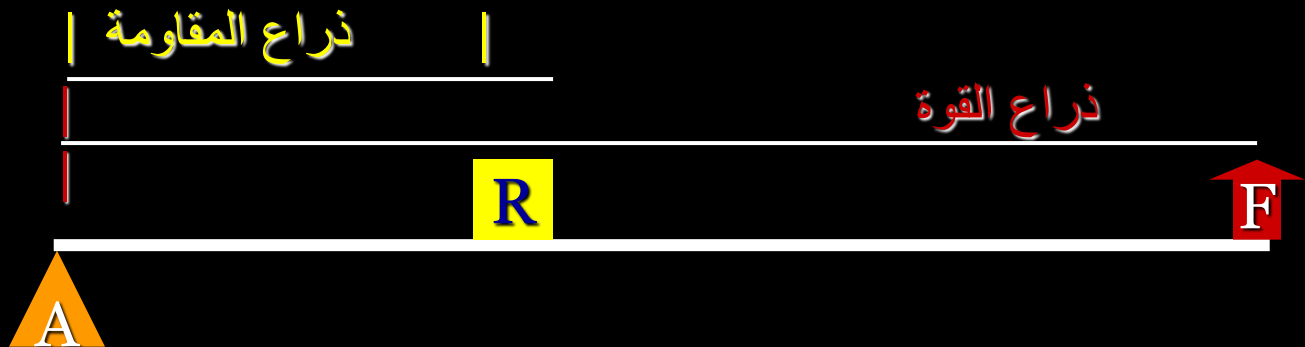
Fulcrum (center of rotation of the hip joint)

Load = Body weight (shown along center of gravity)

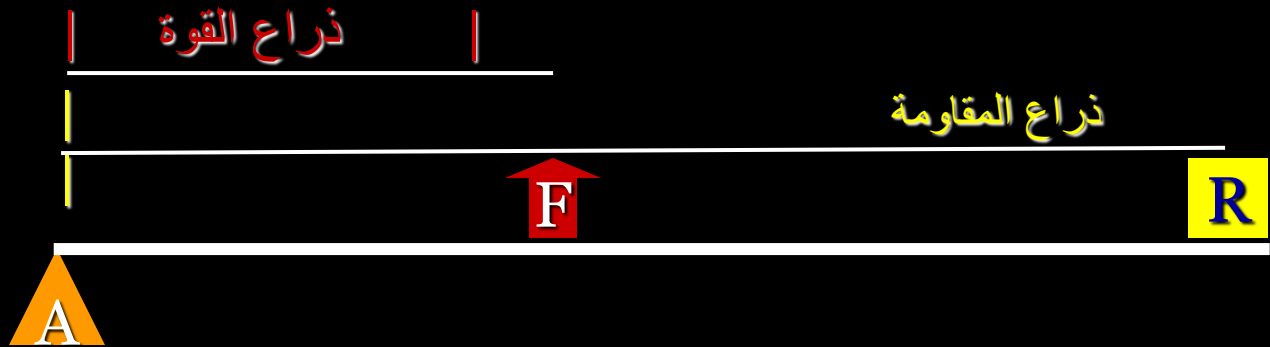
F.A.R
1st



A.R.F
2nd



A.F.R
3rd



عتلة من النوع الاول

تكون نقطة الارتكاز بين القوة والمقاومة .

عتلة من النوع الثاني

تكون المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز

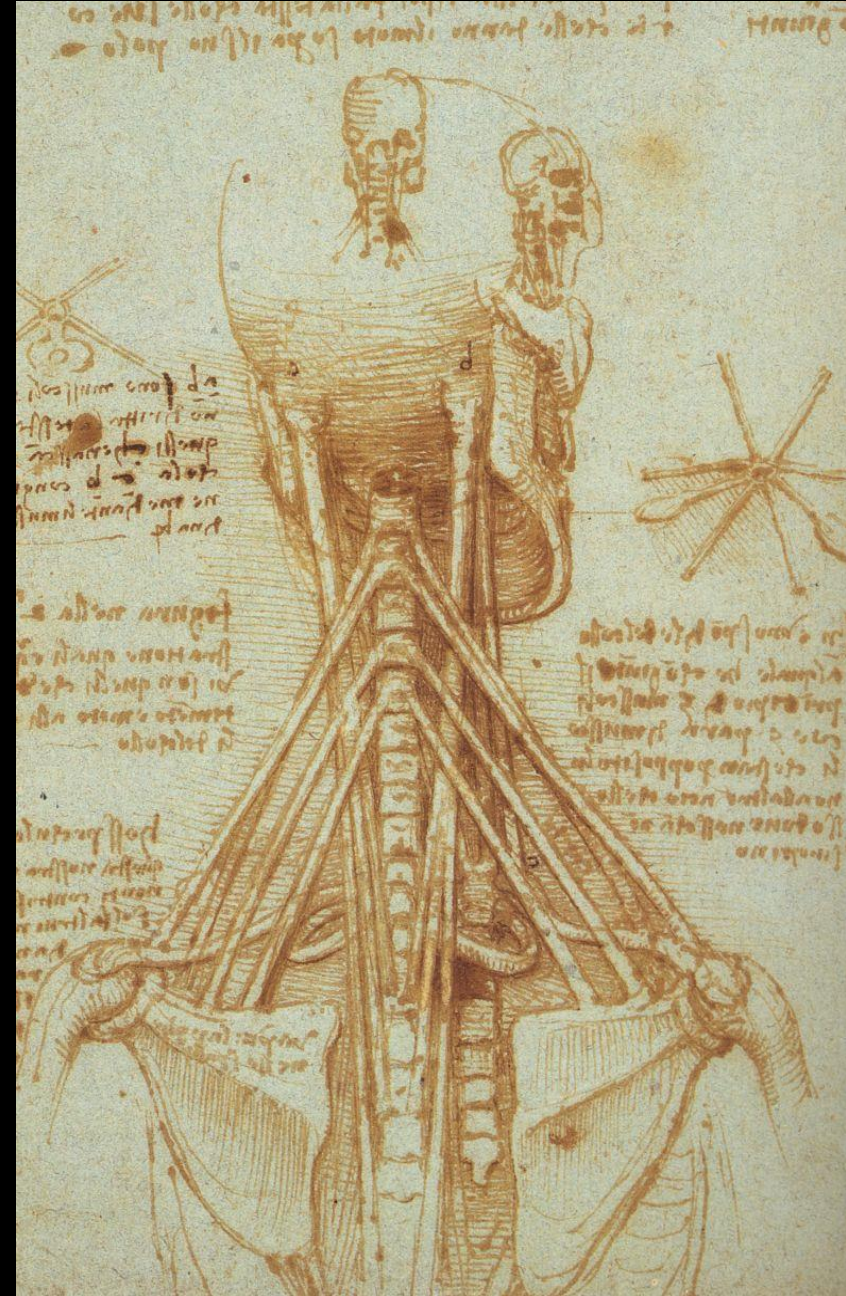
عتلة من النوع الثالث

تكون القوة بين المقاومة ونقطة الارتكاز .

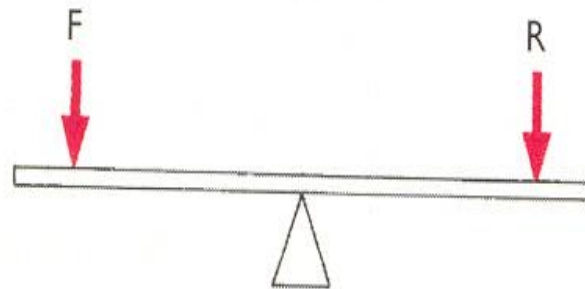
يتحرك الانسان وفق نظام
العتلات .

فالعظام تمثل العتلات
والمفاصل تمثل المحاور اما
انقباض العضلات فيمثل القوة
الناجمة .

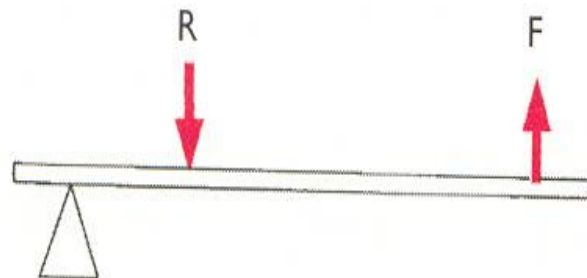
وتتباين المقاومة من قصوى
الى دنيا .



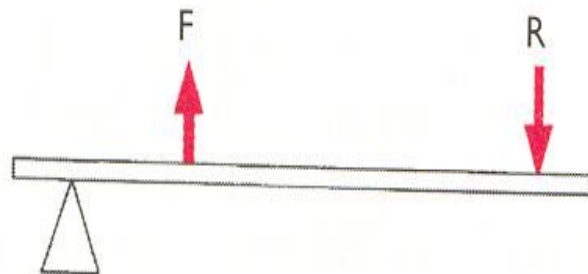
First class



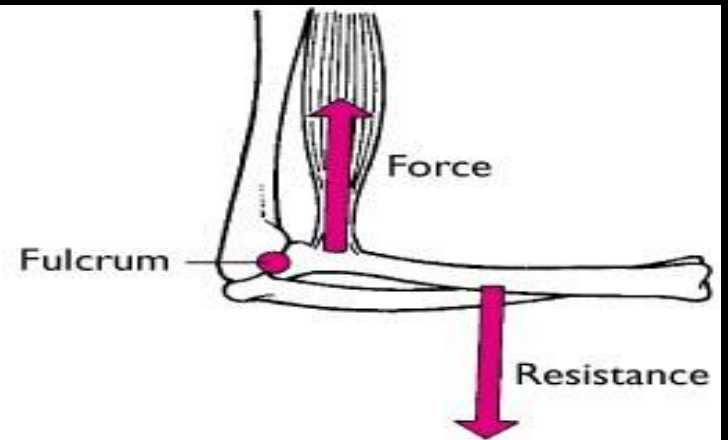
Second class



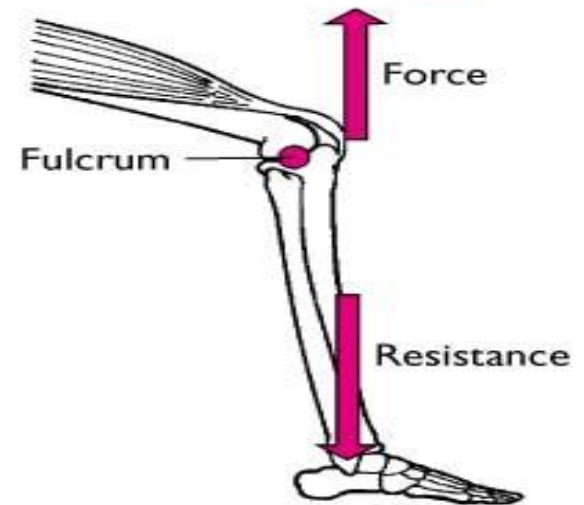
Third class



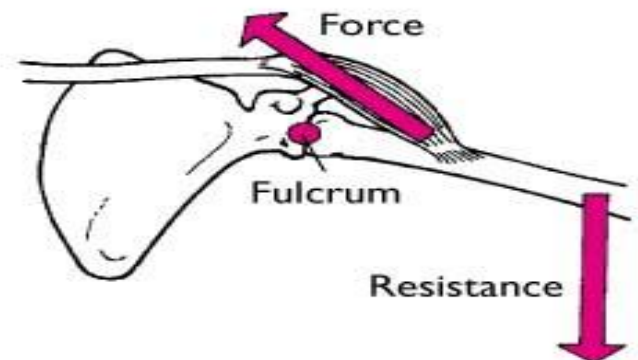
A



B



C

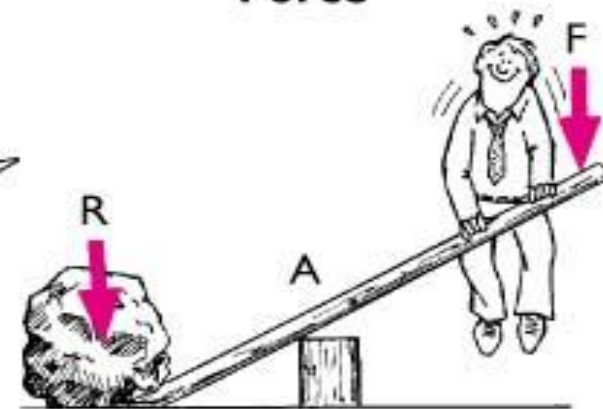
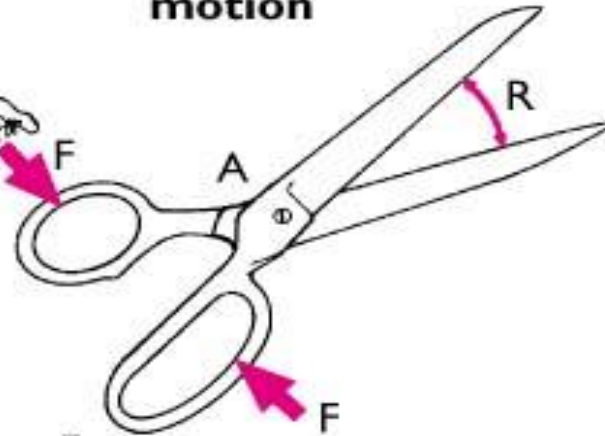
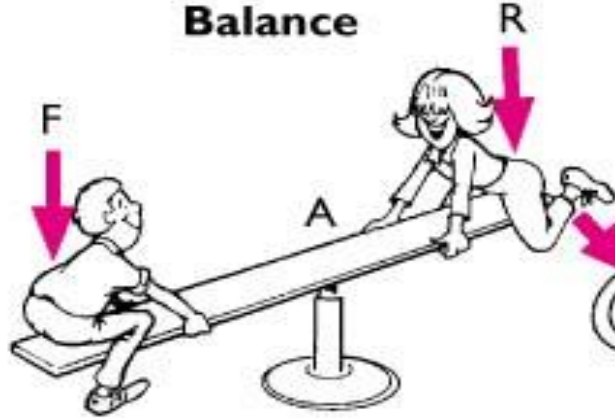


Balance

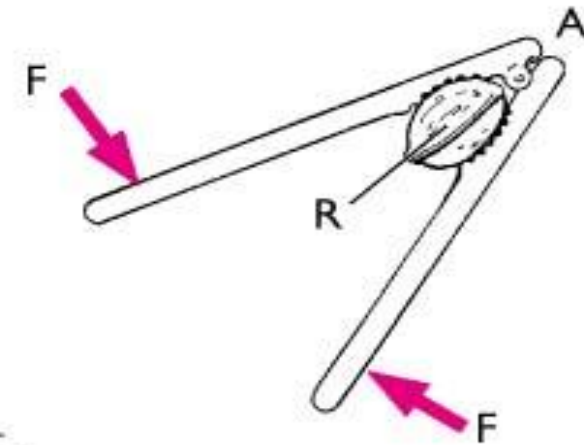
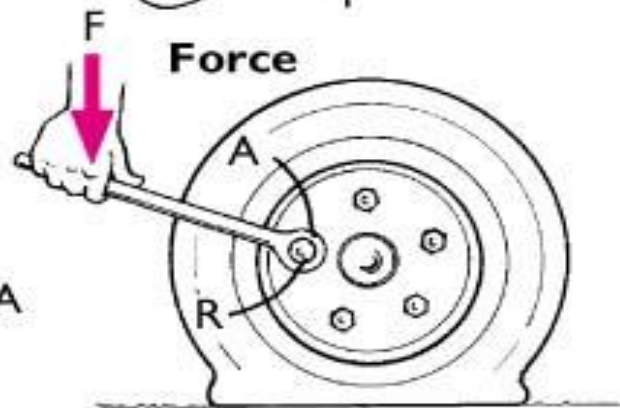
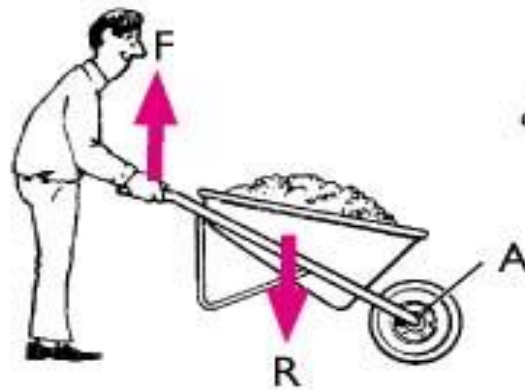
Range of motion

Force

A

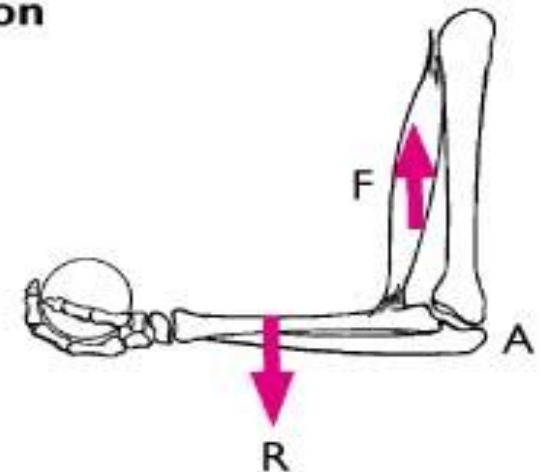
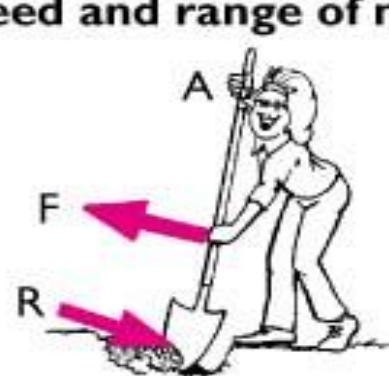
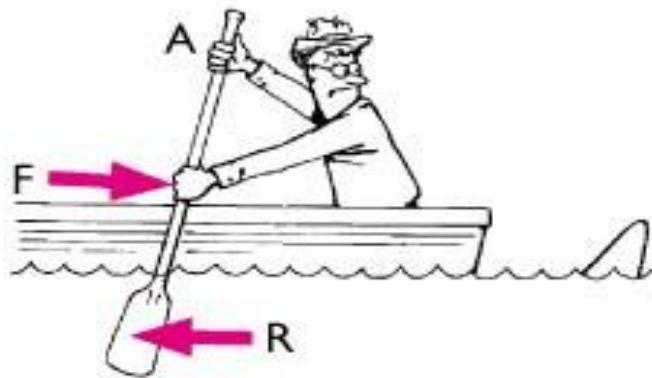


B



Speed and range of motion

C



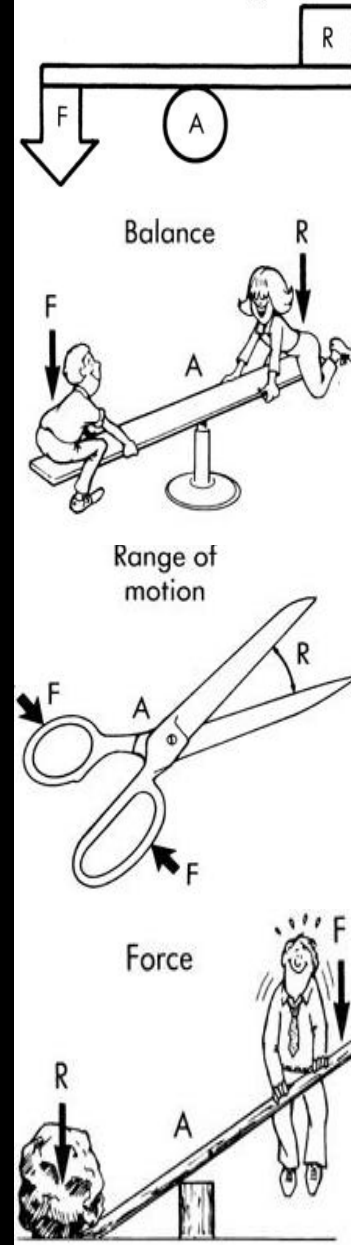
النوع الاول من العتلات

@ينتج عنه حركة متوازنة عندما يكون المحور بين القوة والمقاومة . (مثل السيسو)

@ينتج عنه سرعة و مدى حركي عندما يكون المحور قريب من القوة (العضلة الثلاثية الرؤوس عند مد المرفق).

@ينتج عنه قوة حركة عندما يكون المحور قريب من المقاومة (العتلة).

ان حركة مد المرفق في وضع الترايسبس سوف يسلط القوة على النتوء المرفقي olecranon (F) على امتداد الساعد الحر forearm (R) عند المرفق

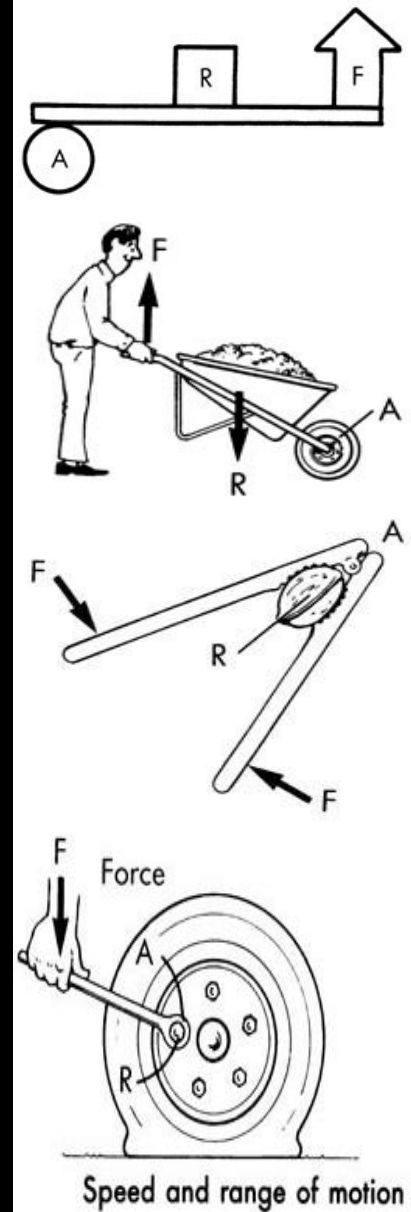


النوع الثانى من العتلات

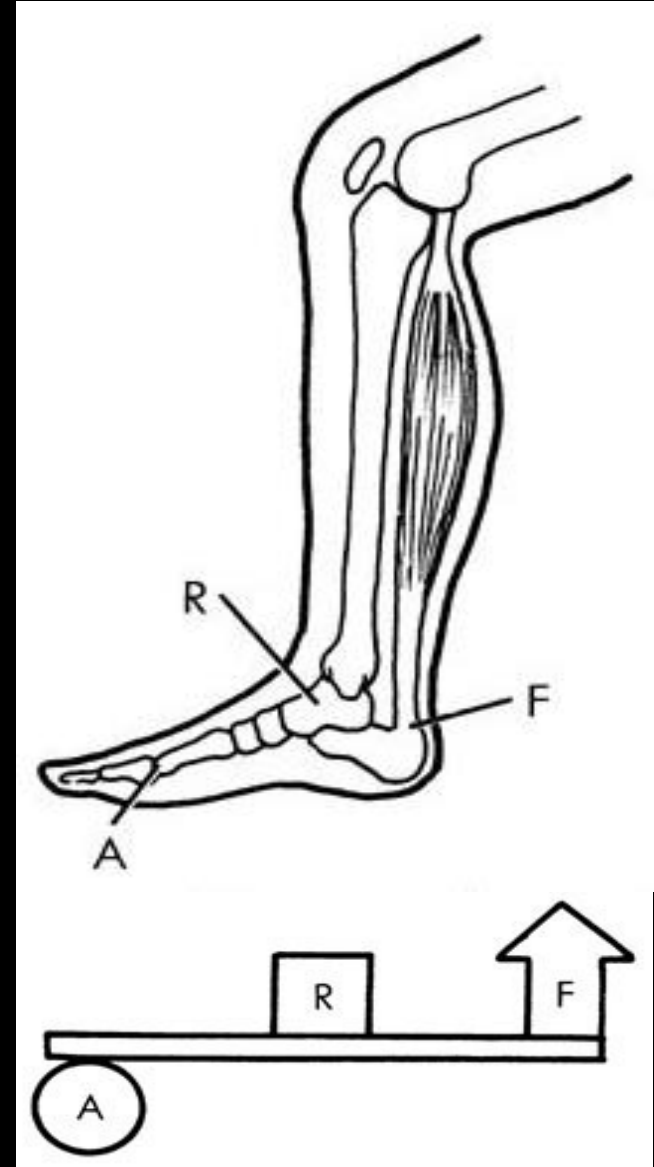
@ ينتج عنه قوة الحركات حيث يمكن تحريك مقاومة كبيرة بواسطة قوة صغيرة نسبيا.

@ امثلة على هذا النوع من العتلات: دفع العربة، كسارة الجوز، مفتاح صامولة عجلات السيارة، الوقوف على الامشاط.

@ هذا النوع من العتلات يكون قليل في جسم الانسان



عند الوقوف على الامشاط لرفع الجسم
الى الاعلى سوف تكون نقطة الارتكاز
عند مفصل اصبع القدم الكبير (A)
وتسلط العضلة القابضة للكاحل القوة
على كعب القدم (F) calcaneus
لرفع مقاومة الجسم بواسطة القدم عند
مفصل الكاحل tibial articulation
(R).



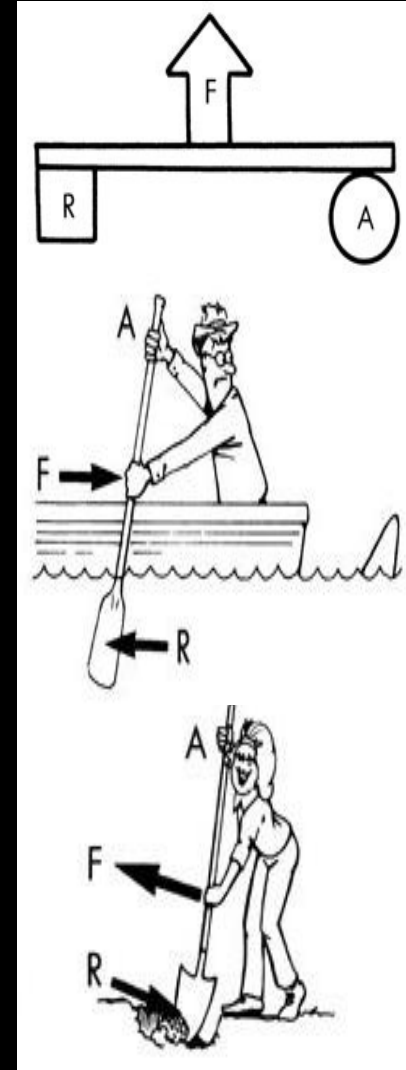
النوع الثالث من العتلات

@ ينتج عنه سرعة ومدى اكبر الحركة.

@ يتطلب مقدار كبير من القوة لتحريك مقاومة صغيرة.

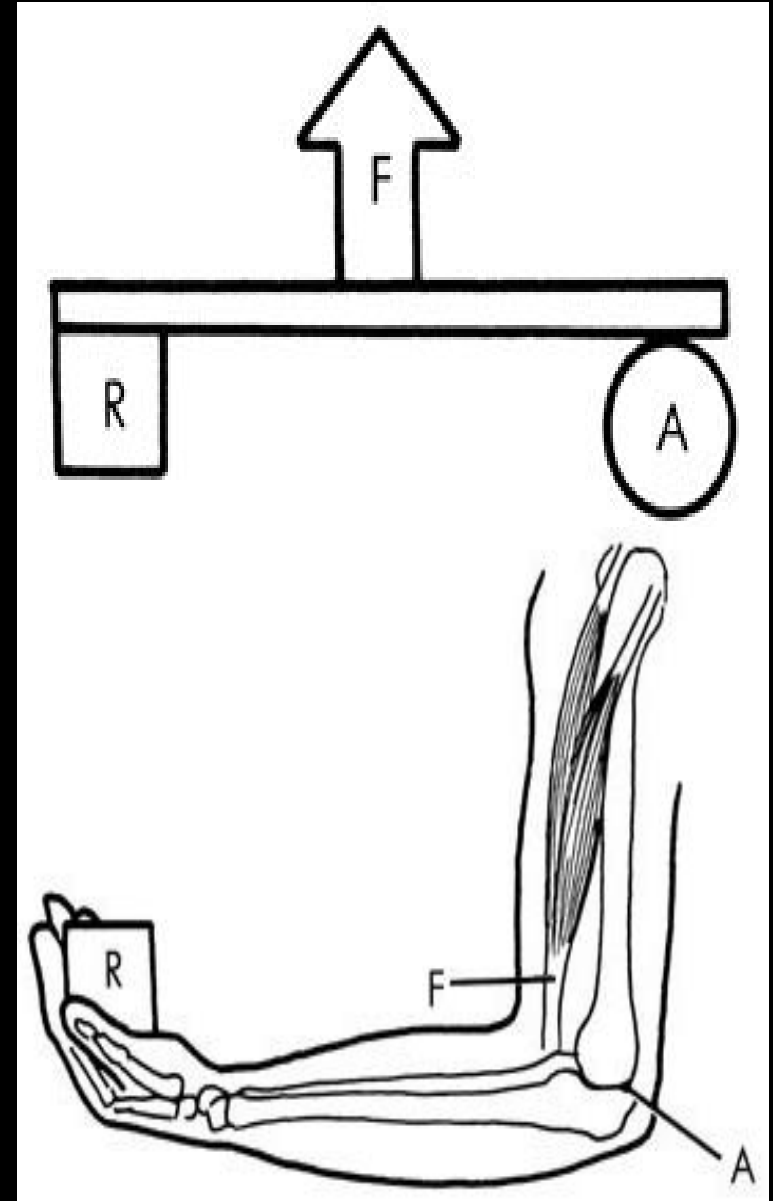
@ امثلة على هذا النوع من العتلات: حركة التجديف، حركة المسحاة في قلب التربة

معظم العتلات في جسم الانسان هي من النوع الثالث.



العضلة ذات الرأسين العضدية في وضع انثناء الكوع

عند استخدام مفصل الكوع كمحور
(A) ، تسلط العضلة ذات الرأسين
العضدية القوة على الحدة
الکعبرية (F) لتدوير الساعد الى
الاعلى بحيث يكون مركز ثقله هو
نقطة المقاومة.



العضد –

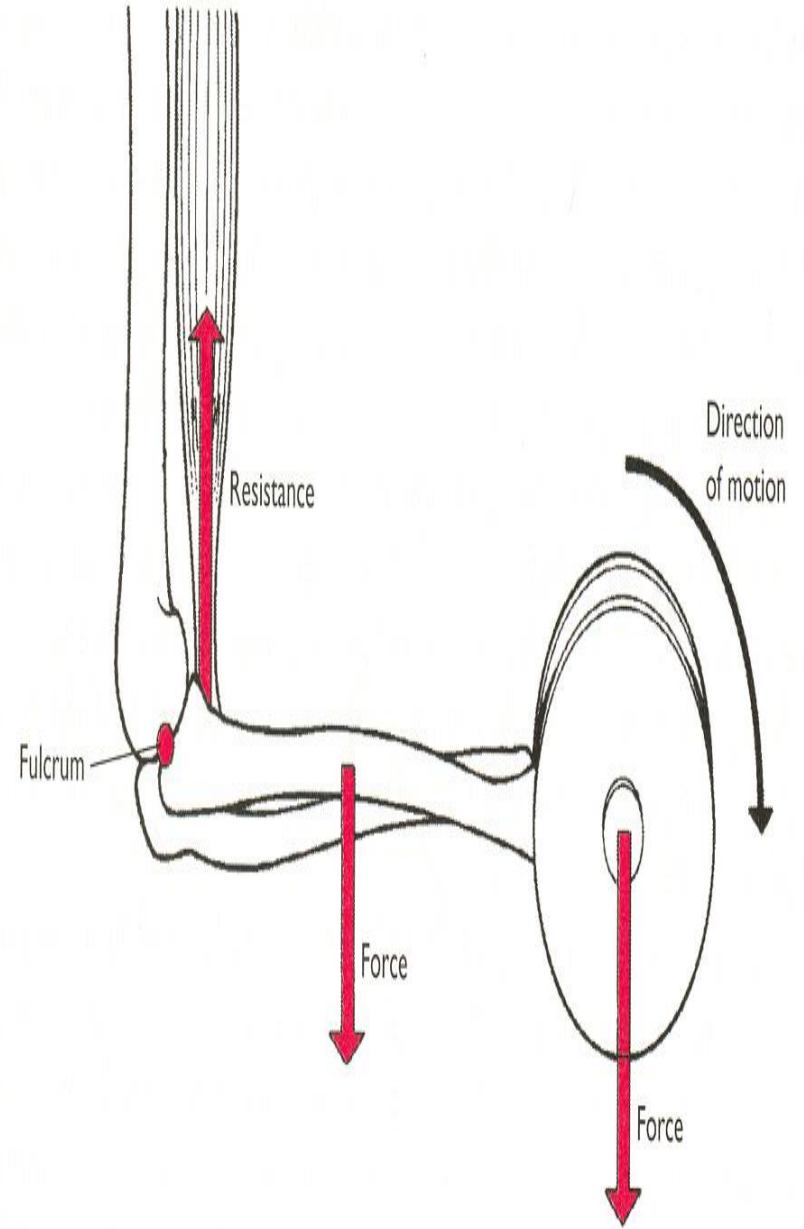
هو من النوع الثالث من العتلات، يقوم بسحب الزند تحت الكوع مباشرة. يكون السحب مباشر نظرا لعدم امكانية الزند على الدوران –

العضلة ذات الرأسين العضدية –

تقوم ببسط الساعد عند ثنيه وبهذا فهي من النوع الثالث من العتلات ؛ تنطبق على الثاني فقط.

أمثلة أخرى؛

أوتار الركبة – تنقبض الاوتار عند الركبة لثني الساق أثناء وضع الوقوف، وذلك باستخدام العضلة القطنية لثني الفخذ عند الورك.



المزايا الميكانيكية للعتلات

$$MA = \frac{\text{ذراع القوة}}{\text{ذراع المقاومة}}$$

$$MA = \frac{\text{المسافة من نقطة الارتكاز الى القوة}}{\text{المسافة من نقطة الارتكاز الى المقاومة}}$$

MA may be >, < , or =1

النوع الاول من العتلات

MA always > 1

النوع الثاني من العتلات

MA always < 1

النوع الثالث من العتلات

عزم الدوران

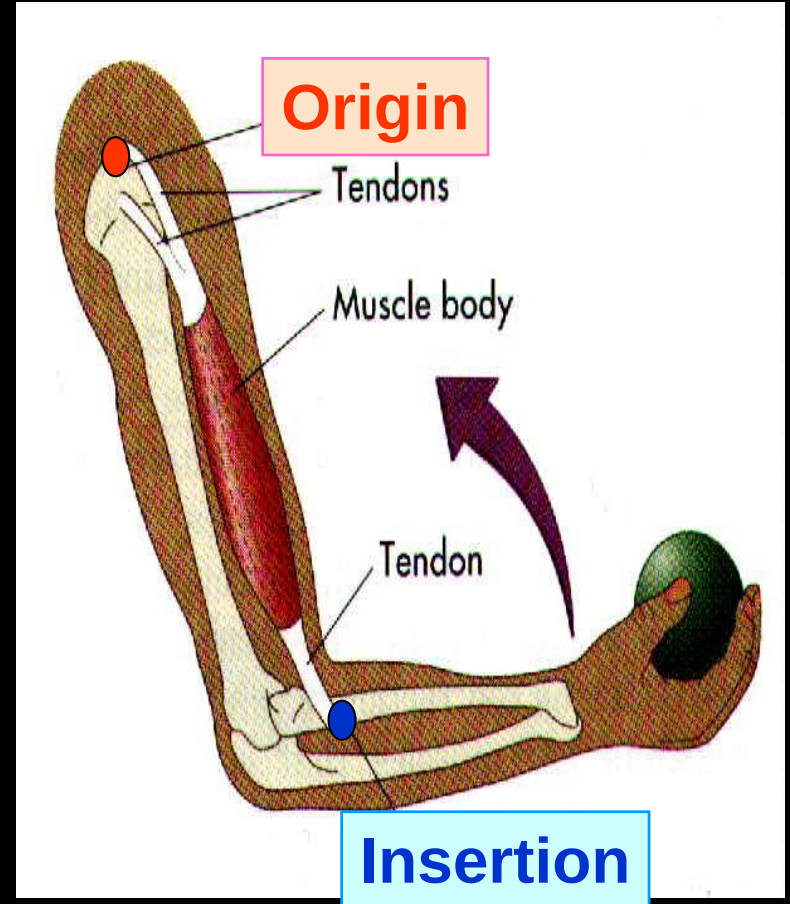
يعرف عزم الدوران او عزم القوة بأنه القوة التي بتقلصها تساعد على انتاج الدوران.

جميع الحركات البشرية المنتجة داخليا ، تحدث نتيجة انقباض العضلات ونتاجها عزم الدوران.

$$\text{عزم الدوران} = \text{القوة} \times \text{طول الذراع}$$

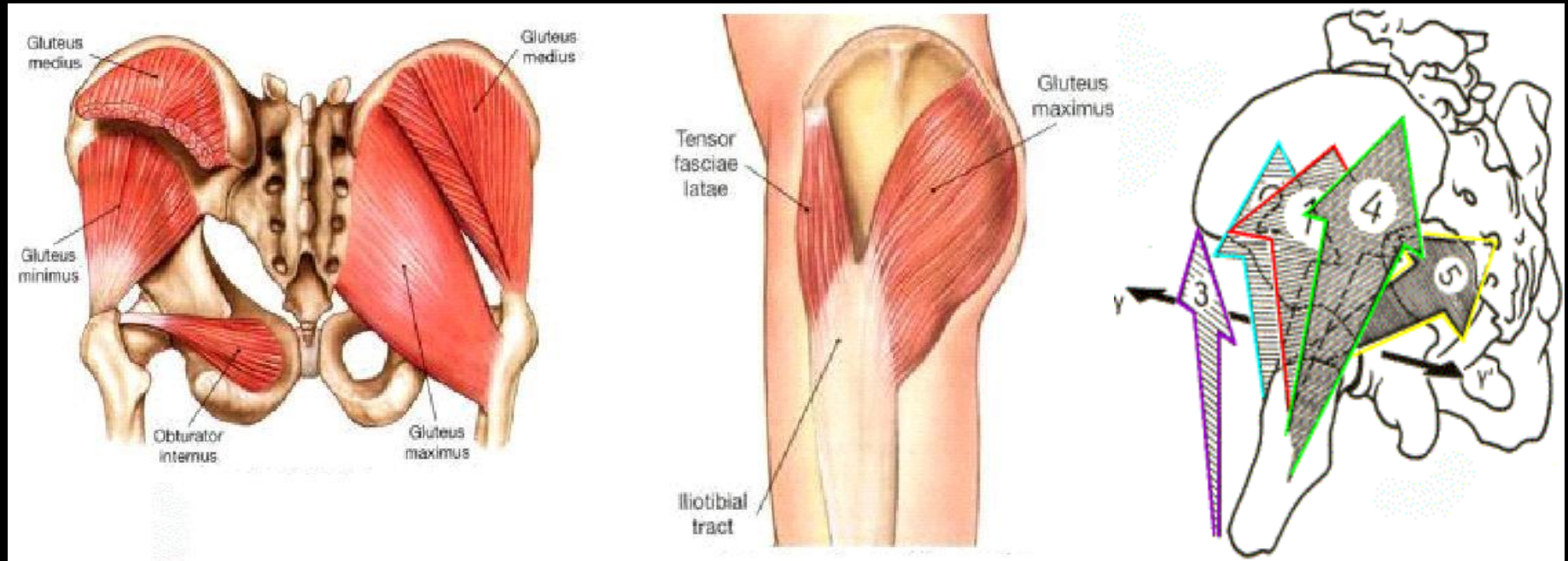
بايوميكانيك العضلات الهيكلية

صنع نماذج من جهاز العضلات
الهيكلية بهدف تحديد القوة
المحصلة / المؤثرة على
العظام والمفاصل والعضلات
والأنسجة الملساء الأخرى؛
وينطبق هذا على الرضوض و
تصميم الأطراف الاصطناعية
وعمليات تقويم وزرع العظام

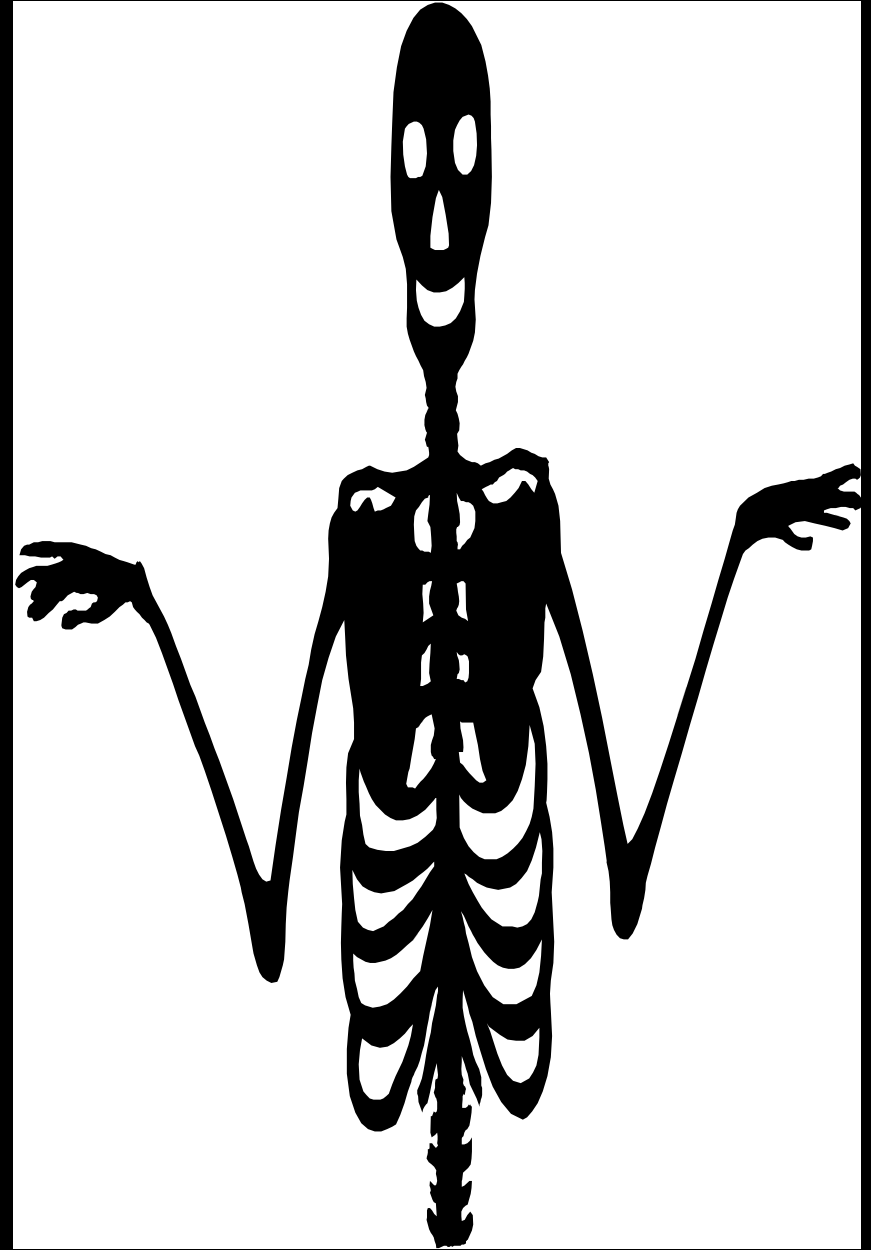


عزم العضلات

تعود قابلية العضلات على الحفاظ على ثبات واستقرار الجسم اثناء الحركة تحت ضغط خارجي الى قدرتها على انتاج عزم الدوران حول المفصل.



تستطيع اطراف الجسم
الدوران حول
المفاصل لان نهايات
عضلاتنا تجتمع معا
وترتبط عند مسافة
قريبة من مركز
المفاصل



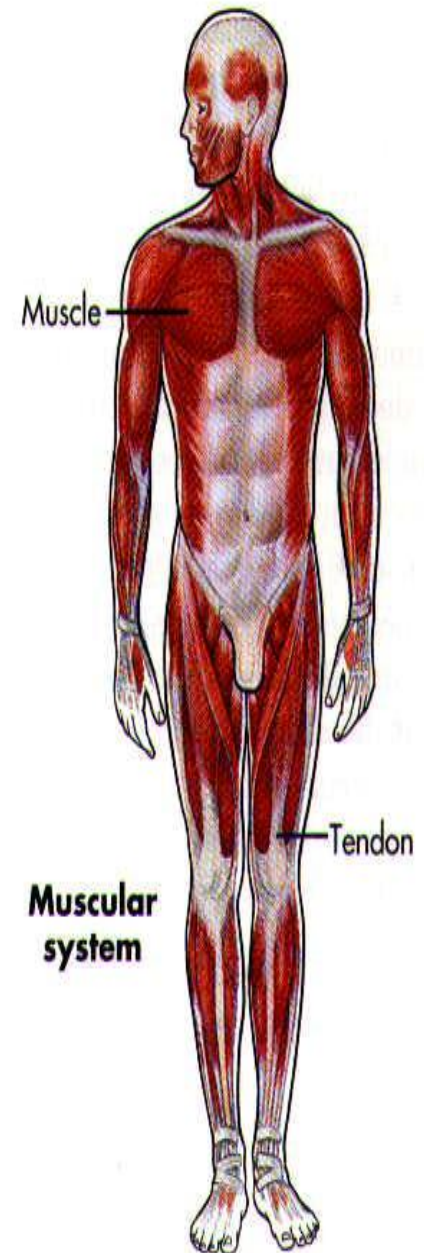
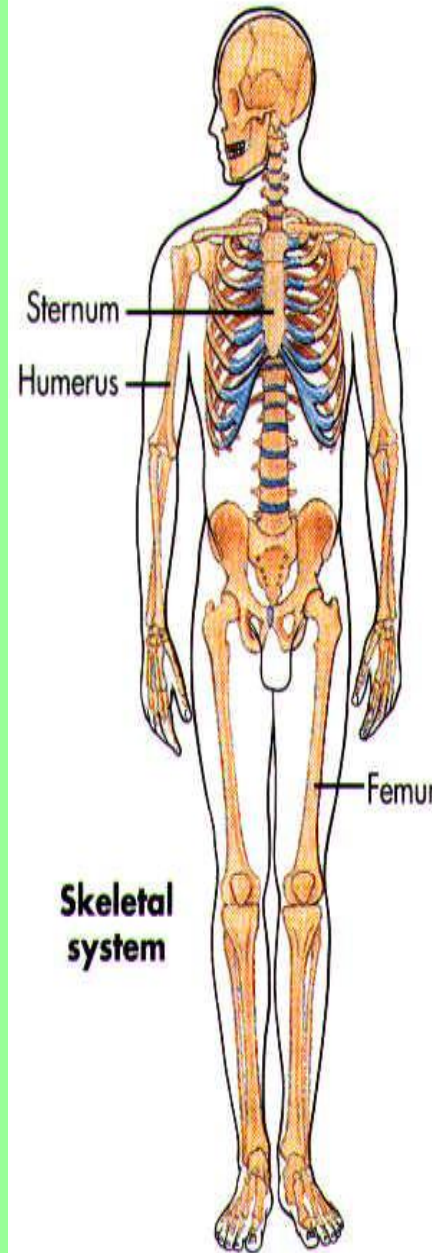
@جسم الانسان = مجموعة من
الاجزاء الصلبة

@ترتبط هذه الاجزاء بواسطة
المفاصل

@حركة الجسم الكلية = مجموع
حركة الاجزاء.

@تعتمد حركة المفاصل على بنية
المفاصل

@العضلات الهيكلية = محرك
الجهاز الالي لجسم الانسان



المصطلحات الخاصة بحركات المفصل

في هذا الوضع التشريحي ، تقع جميع اجزاء الجسم عند نقطة الصفر.
وبذلك فان السطوح الثلاث الرئيسية للحركة هي:

@ Sagittal Plane

السطح الجانبي

@ Frontal Plane.

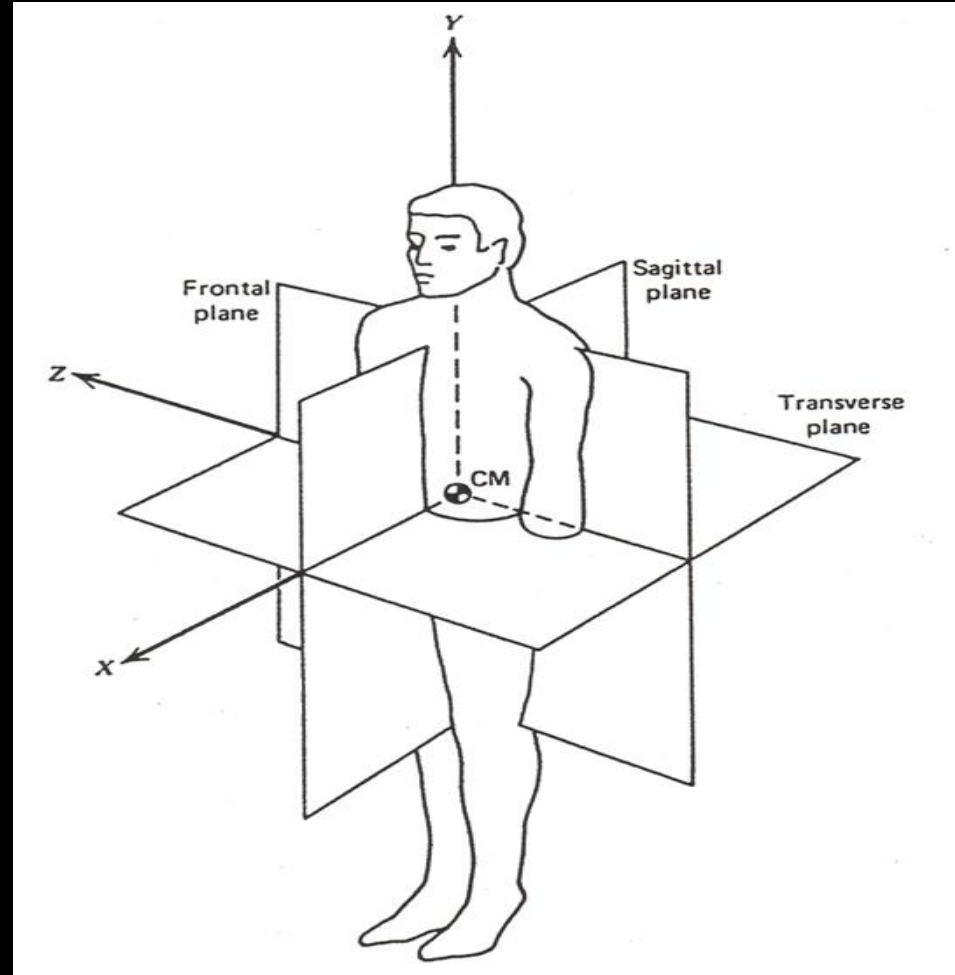
السطح الامامي

@ Transverse Plane.

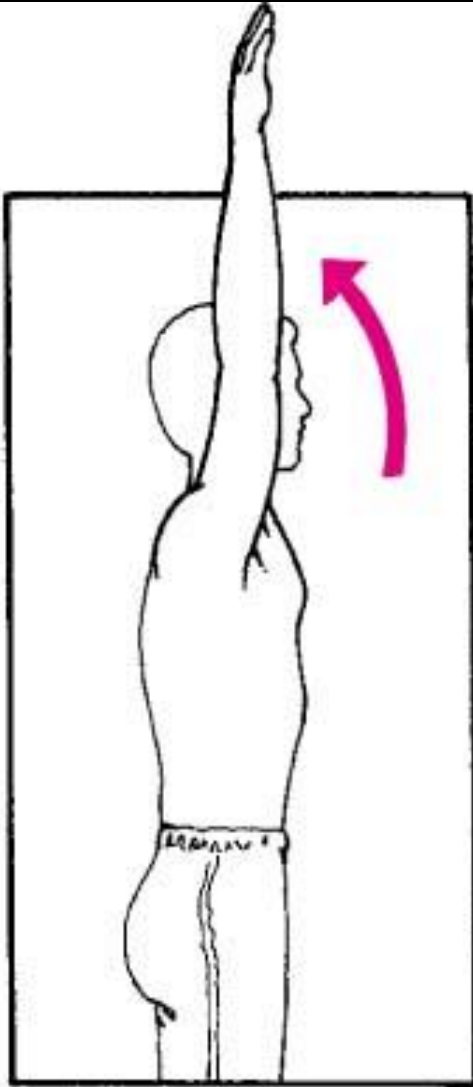
السطح الافقي

Other Movements.

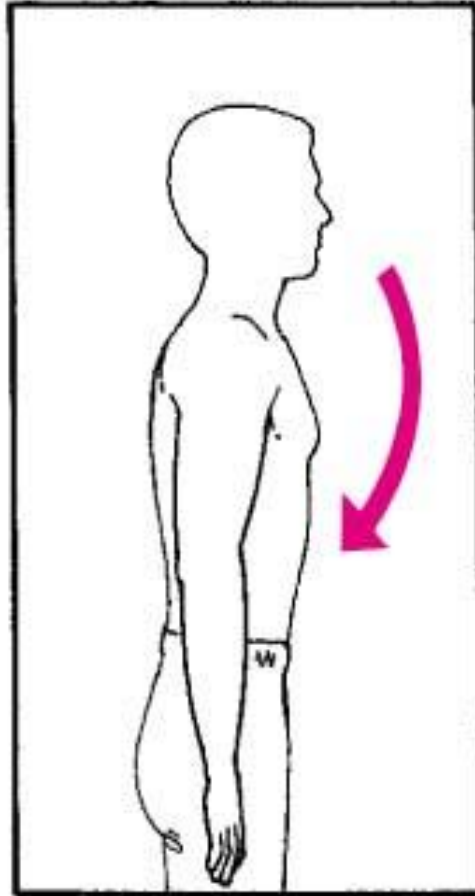
حركات اخرى



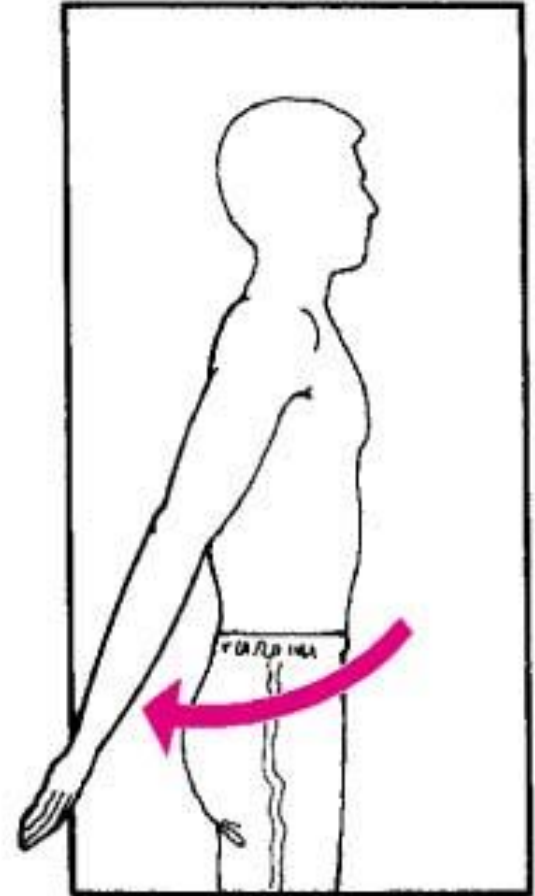
حركات السطح الجانبي



Flexion

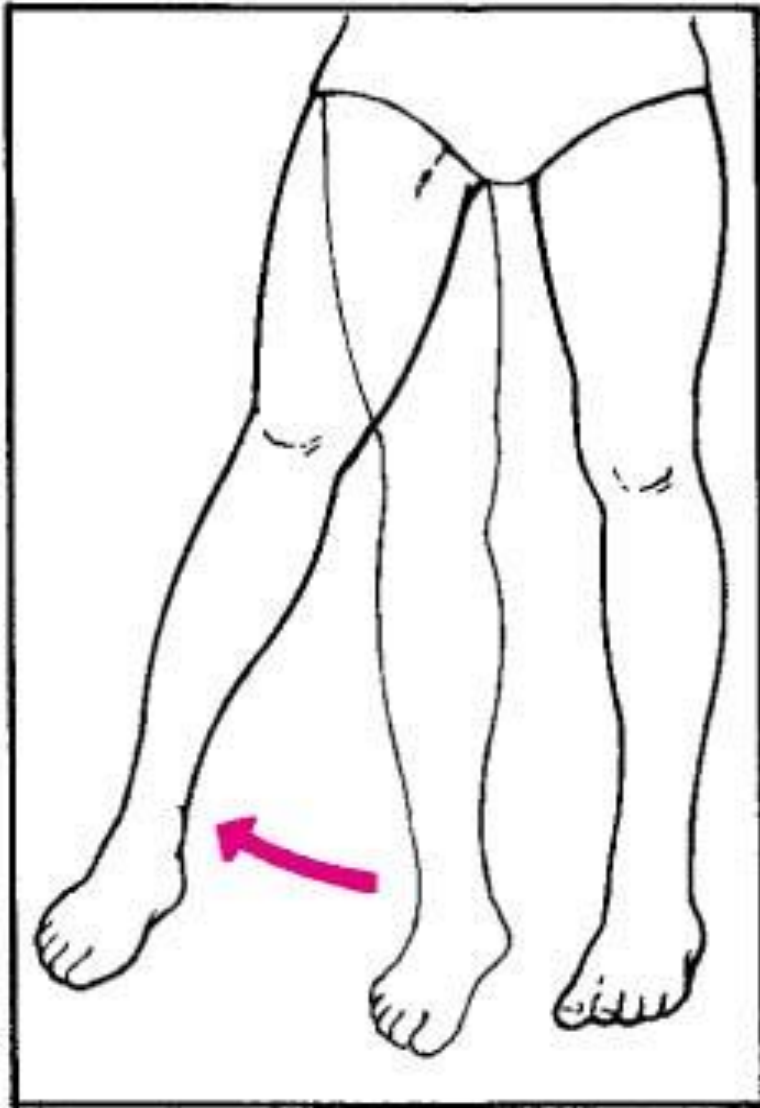


Extension

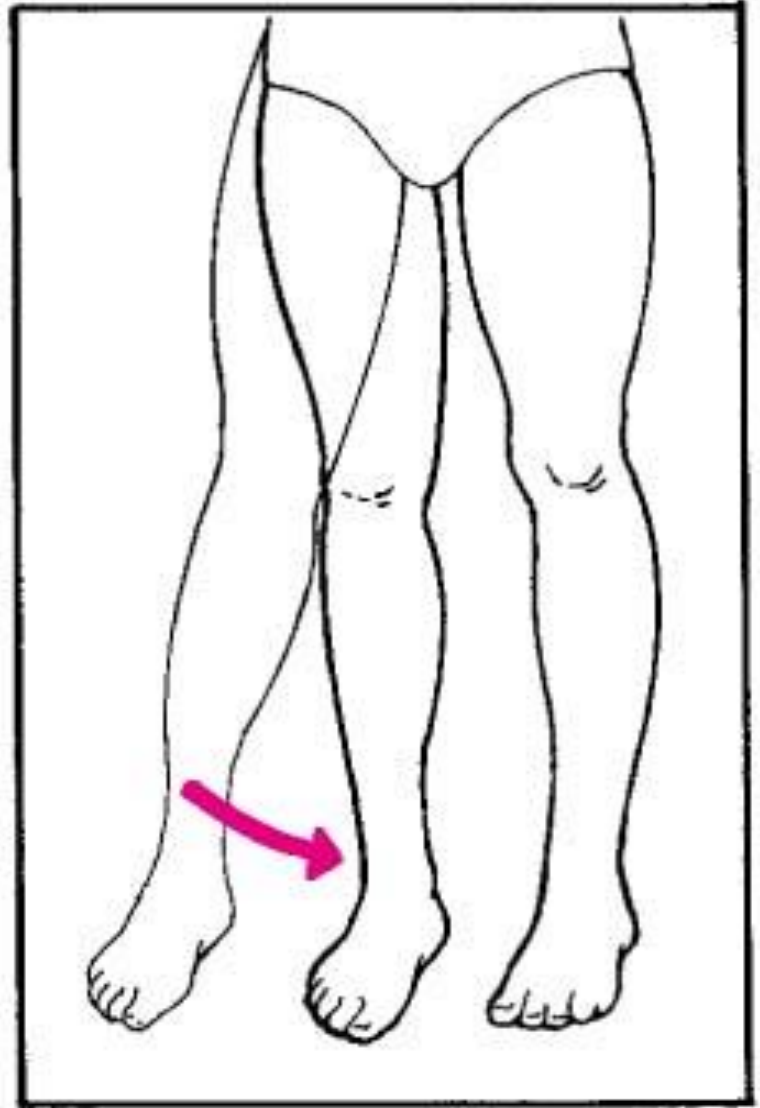


Hyperextension

حركات السطح الامامي

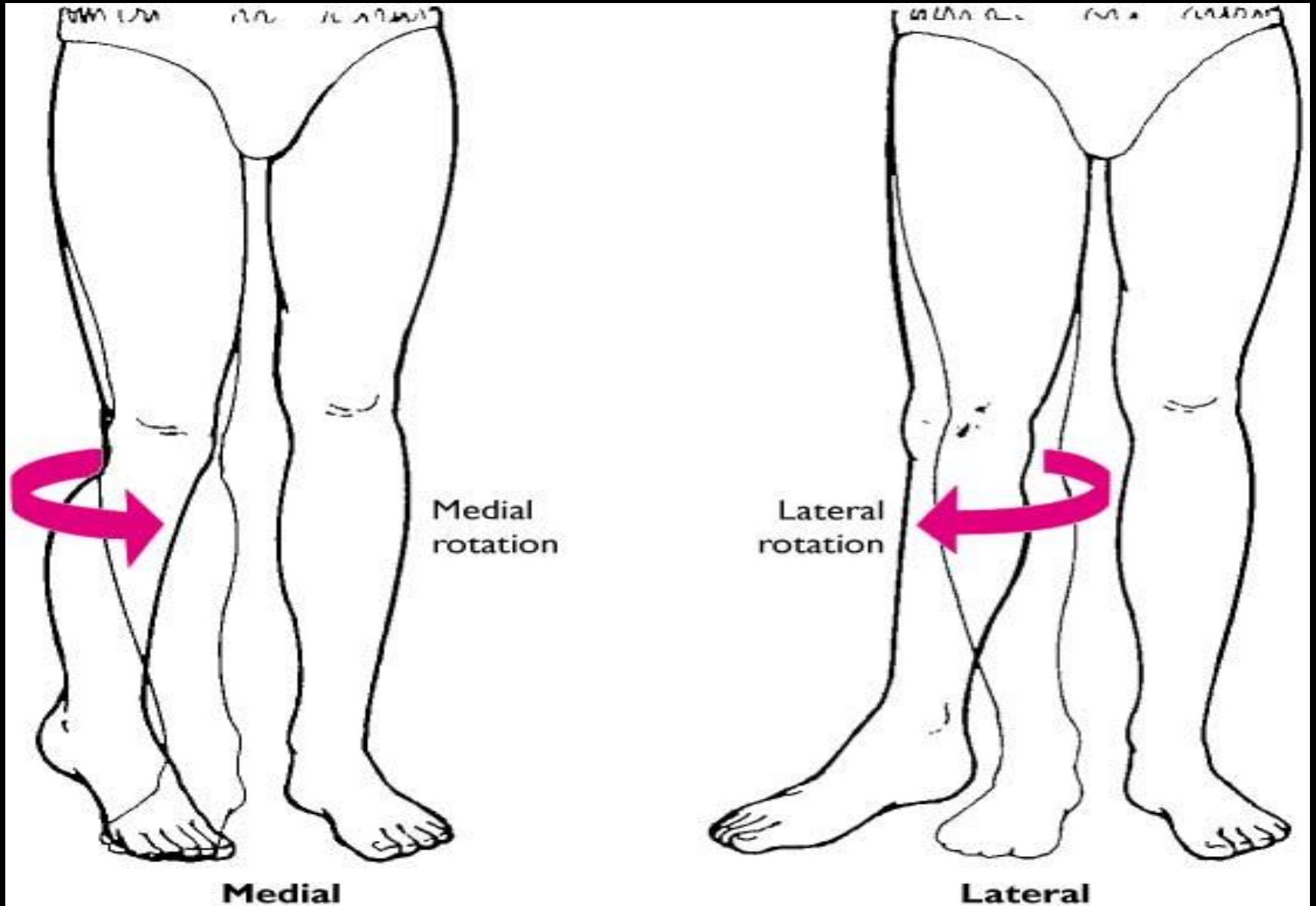


Abduction

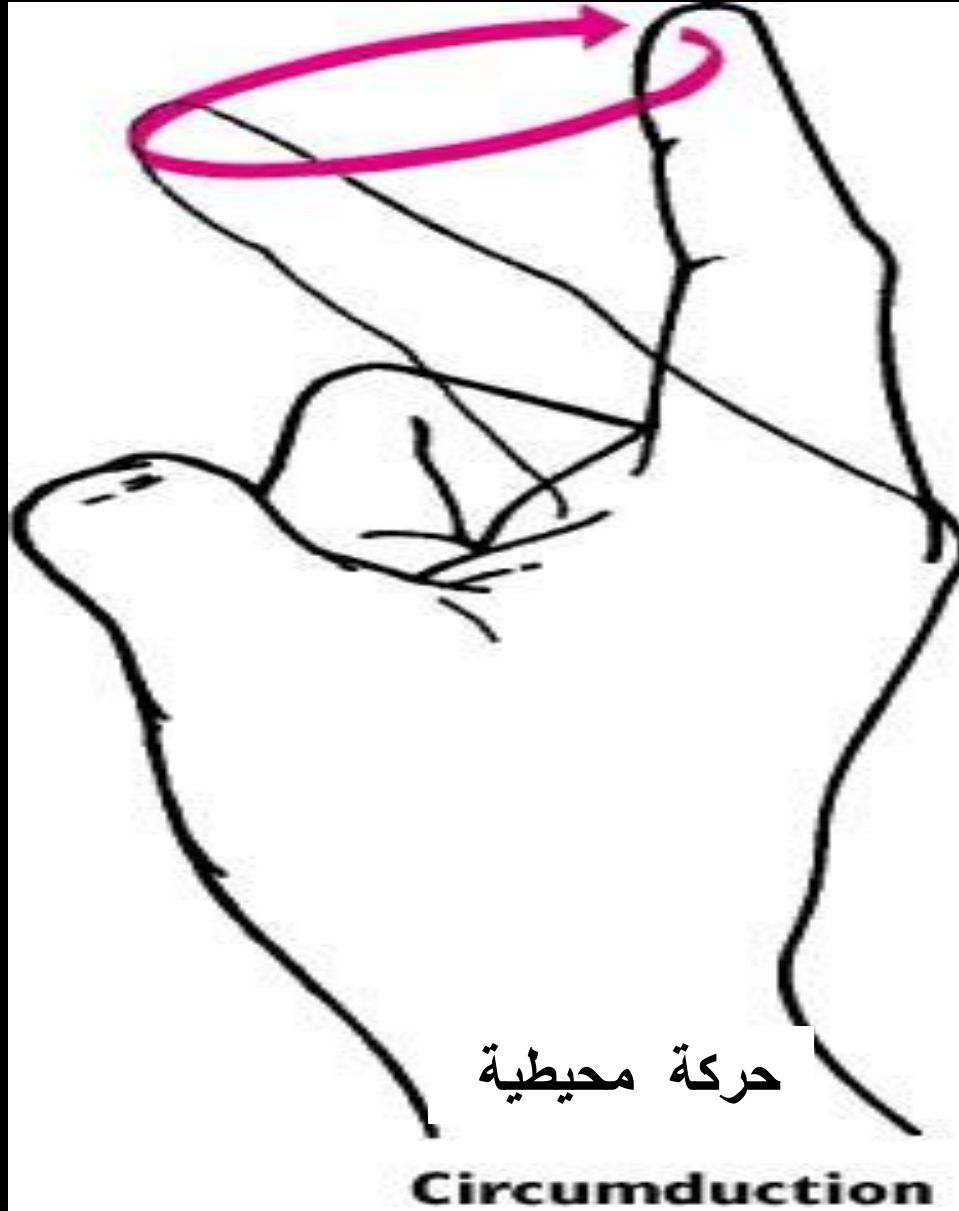


Adduction

حركات السطح الأفقي



حركات أخرى



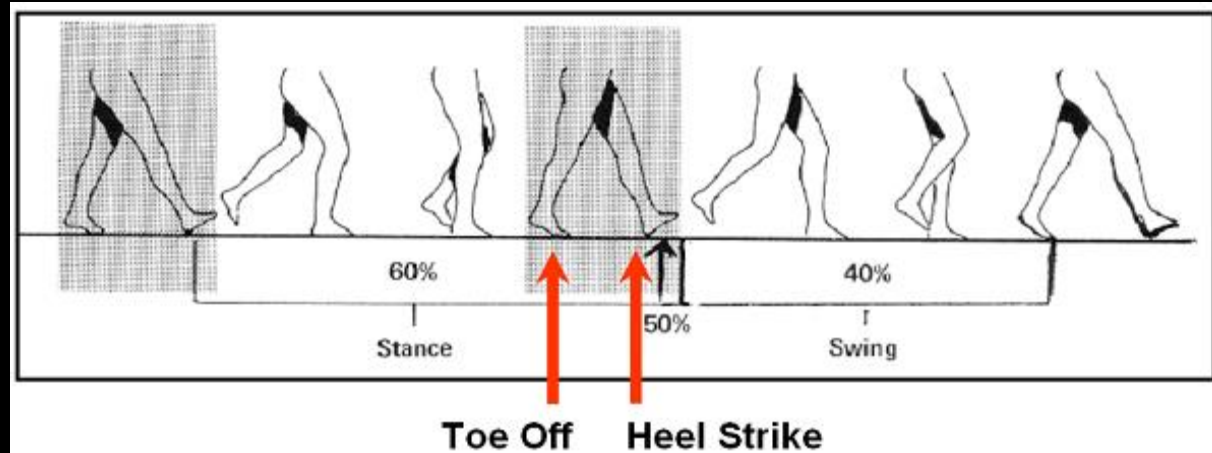
تحليل حركة الانسان

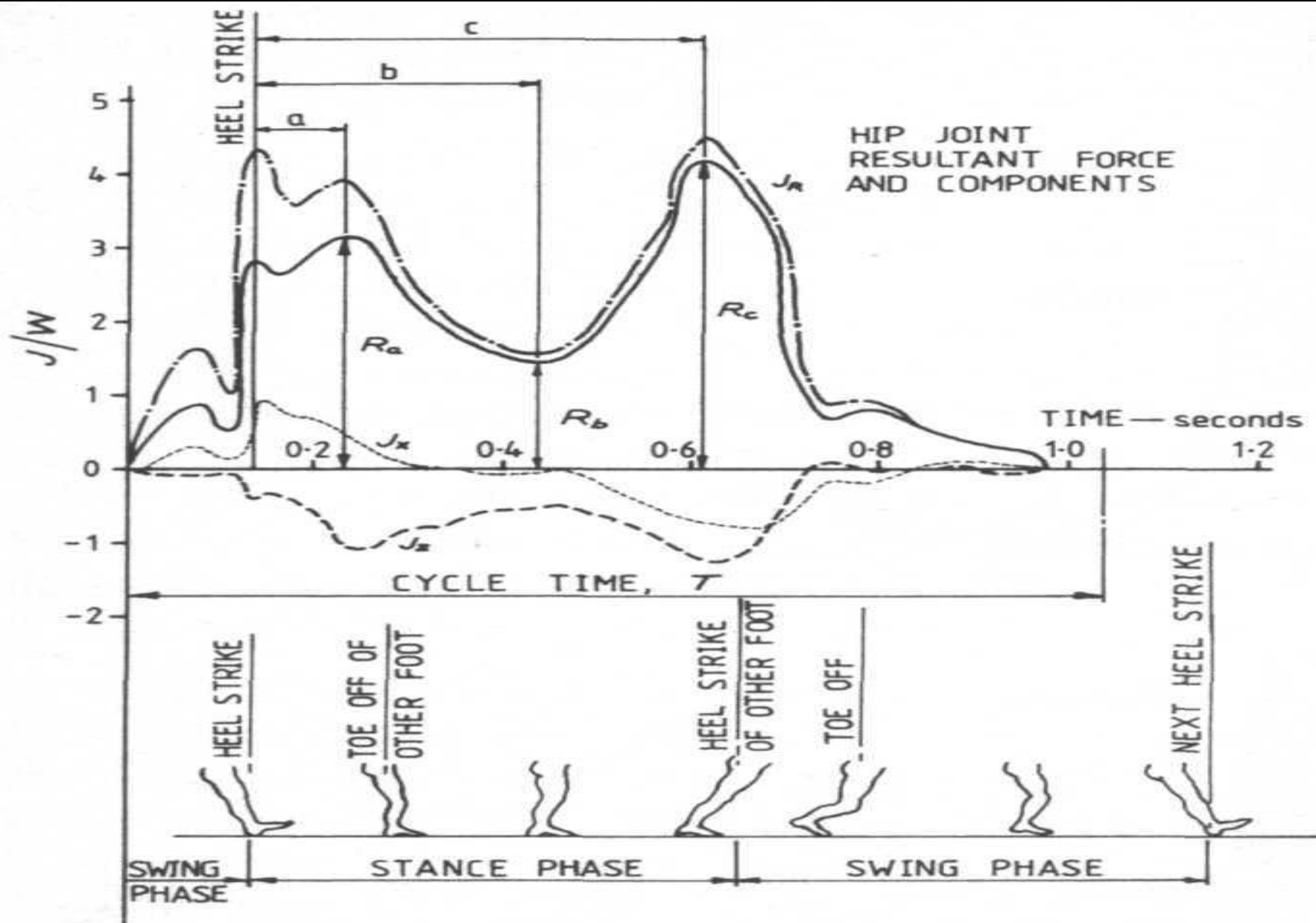
Goniometer = مقياس زاوية المفصل

Accelerometer = مقياس التعجيل

Electromyography - EMG = مخطط كهربية العضلة

Gait Analysis = تحليل المشية

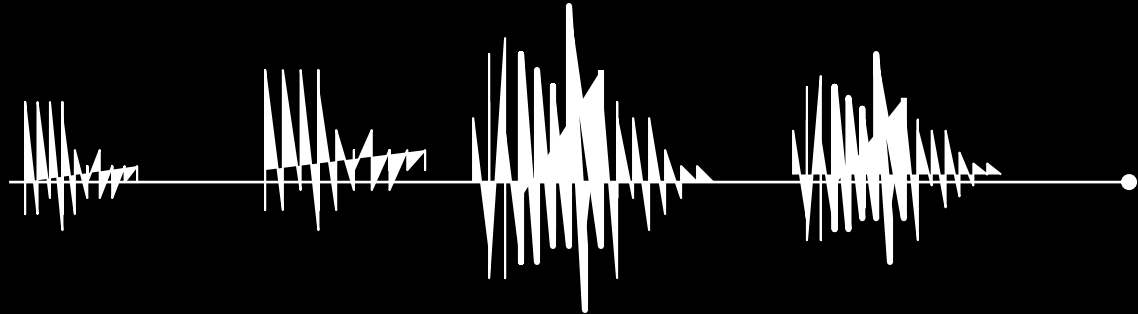




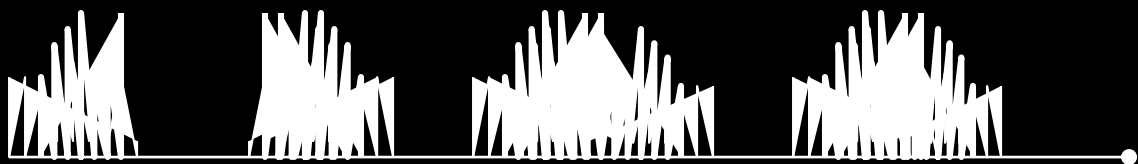
EMG – مخطط كهربية العضلة

يعتمد على العلاقة بين القوة والنشاط الكهربائي عبر الغشاء العضلي

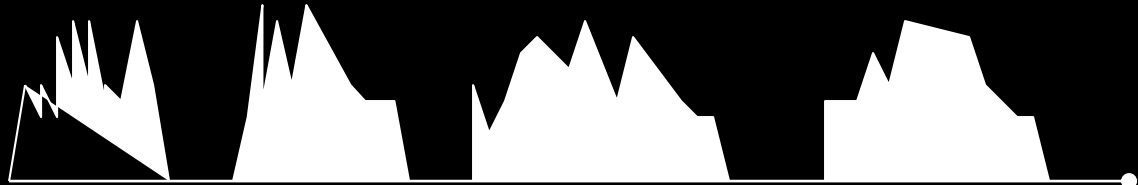
EMG نشاط اولي/ خام



موجة تصحيح كاملة



المغلف الخطي



دمج اكثر من انقباض



مجالات الدراسة والبحث والتطبيق فى علوم البايوميكانيك

@ الرياضة وعلم التمرين

@ التدريب

@ الهندسة الانسانية.

@ تصميم المعدات.

@ المشية والحركة.

@ جراحة العظام و اعادة التاهيل.

@ العلاج الطبيعي.

@ الاطراف الاصطناعية وتقويم العظام.

@ التحكم الحركي

@ محاكاة الحاسوب.



النهاية